

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

DISEÑO, SIMULACIÓN Y PROTOTIPADO DE COMUNICACIONES VEHICULARES BASADAS EN LUZ VISIBLE (VLC)

SIMULACIÓN DE UN SISTEMA VLC VEHICULAR

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
TELECOMUNICACIONES**

CARLOS DANIEL CACUANGO COLLAGUAZO

carlos.cacuango@epn.edu.ec

DIRECTOR: DRA. MARTHA CECILIA PAREDES PAREDES

cecilia.paredes@epn.edu.ec

DMQ, julio 2026

CERTIFICACIONES

Yo, CARLOS DANIEL CACUANGO COLLAGUAZO, declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

De igual manera, declaro que he utilizado la herramienta de inteligencia artificial Antigra-vity únicamente como apoyo en la reestructuración y optimización de código, sin atribuirle autoría, y que todo el contenido derivado ha sido revisado, validado y es de mi exclusiva responsabilidad.

**CARLOS DANIEL CACUANGO
COLLAGUAZO**

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por CARLOS DANIEL CACUANGO COLLAGUAZO, bajo mi supervisión.

**DRA. MARTHA CECILIA PAREDES
PAREDES**

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

CARLOS DANIEL CACUANGO COLLAGUAZO

DRA. MARTHA CECILIA PAREDES PAREDES

DEDICATORIA

...

AGRADECIMIENTO

...

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICACIONES	I
DECLARACIÓN DE AUTORÍA	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
ÍNDICE DE CONTENIDO	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
ÍNDICE DE TABLAS	X
RESUMEN	XI
ABSTRACT	XII
INTRODUCCIÓN	1
1.1 OBJETIVO GENERAL	1
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
1.3 ALCANCE	1
1.4 MARCO TEÓRICO	2
1.4.1 COMUNICACIÓN VEHICULAR Y PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS VLC	2
1.4.1.1 Arquitectura de comunicación vehicular V2X y el entorno V2I	3
1.4.1.2 Principios fundamentales de los sistemas VLC	4
1.4.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11BB	5
1.4.2.1 Modos de operación	5
1.4.2.2 Arquitectura de la capa de control de acceso al medio MAC	6
1.4.2.3 Arquitectura de la capa física PHY	7
1.4.3 Canal óptico	16
1.4.3.1 Características de los emisores LED	16
1.4.3.2 Modelado del punto de operación (DC Bias) y filtrado de componente continua (DC Block)	17

1.4.3.3	Modelos de propagación matemática del canal óptico y ecuaciones de potencia	17
1.4.3.4	Métricas de evaluación del rendimiento de la capa física . . .	23
2	METODOLOGÍA	24
2.1	ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	24
2.2	ARQUITECTURA GENERAL DEL TRANSMISOR Y RECEPTOR LC (IEEE 802.11BB)	24
2.3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSMISOR (TX) ÓPTICO	24
2.3.1	FEC ENCODER (CODIFICADOR DE CANAL)	25
2.3.2	PUNCTURING (BLOQUE DE PUNZADO)	26
2.3.3	BLOCK INTERLEAVER (ENTRELAZADOR)	26
2.3.4	CONSTELLATION MAPPING (ASIGNACIÓN DE CONSTELACIONES)	26
2.3.5	HERMITIAN SYMMETRY (SIMETRÍA HERMITIANA)	27
2.3.6	IDFT/IFFT (PROCESAMIENTO DE TRANSFORMADA INVERSA)	27
2.3.7	GUARD INTERVAL INSERTION (INSERCIÓN DE PREFIJO CÍCLICO)	27
2.3.8	WINDOWING (VENTANEADO DE SÍMBOLOS)	28
2.3.9	I/Q MODULATION (MODULACIÓN I/Q)	28
2.3.10	DC BIAS & TX OFE (POLARIZACIÓN Y FRENTE ÓPTICO)	29
2.4	MODELO DE PROPAGACIÓN	29
2.4.1	FUNCIÓN <code>optical_wireless_channel()</code>	30
2.4.2	CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS METEOROLÓGICOS	31
2.5	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL RECEPTOR (RX) ÓPTICO	31
2.5.1	RX OFE (FRENTE ÓPTICO DEL RECEPTOR)	31
2.5.2	DC BLOCK (BLOQUEO DE CORRIENTE CONTINUA)	31
2.5.3	I/Q DEMODULATOR & FILTERING (DEMODULACIÓN Y FILTRADO)	32
2.5.4	GUARD INTERVAL REMOVAL (REMOCIÓN DE INTERVALO DE GUARDA)	32
2.5.5	DFT/FFT (PROCESAMIENTO DFT)	33
2.5.6	FEQ / FDE (ECUALIZACIÓN EN FRECUENCIA)	33
2.5.7	SUBCARRIER DE-ALLOCATION (EXTRACCIÓN DE SUBPORTADORAS ACTIVAS)	34
2.5.8	CONSTELLATION DEMAPPER (DEMAPPING DE CONSTELACIONES)	34
2.5.9	BLOCK DEINTERLEAVER (DESENTRELAZADOR)	34
2.5.10	FEC DECODER (DECODIFICADOR DE CANAL)	34
2.6	ESTRUCTURA DE VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN MONTE CARLO	35
2.6.1	PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DEL SCRIPT DE PRUEBAS (TEST_PHY.PY)	35
2.6.2	VERIFICACIONES FUNCIONALES UNITARIAS	35
2.6.3	SIMULACIÓN DE MONTE CARLO Y PRECISIÓN ESTADÍSTICA	36
2.6.4	CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA DEL SIMULADOR	37

3	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	38
3.1	CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL Y MOTOR DE SIMULACIÓN	38
3.1.1	Parámetros de simulación	38
3.2	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	40
3.2.1	Análisis de métricas de rendimiento y escenarios experimentales . . .	40
3.2.2	Validación cualitativa del procesamiento paso a paso	40
3.2.2.1	Evaluación de la tasa de error de bit frente a la SNR	41
3.2.2.2	Evaluación de la tasa de error de bit frente a la distancia de enlace	46
3.2.2.3	Evaluación de la tasa de transferencia de datos frente a la distancia	50
3.3	CONCLUSIONES	54
3.4	RECOMENDACIONES	55
4	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
5	ANEXOS	I
	ANEXO A. MANUAL DE INSTALACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD DEL SIMULADOR	I
	ANEXO B. ARQUITECTURA E INTERFAZ DE FUNCIONES DEL MOTOR DE CA- PA FÍSICA	III
	ANEXO C. ESTRUCTURA COMPLETA DEL REPOSITORIO DE CÓDIGO	VI

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1	Arquitectura jerárquica y funcional de un sistema de comunicación V2I basado en VLC.	3
1.2	Diagrama de bloques de un sistema de comunicación por luz visible (VLC). .	4
1.3	Diagrama de bloques del transmisor de la capa física (LC PHY).	8
1.4	Diagrama de bloques del receptor de la capa física (LC PHY).	8
1.5	Diagrama esquemático de la geometría del enlace óptico vehicular V2I (uplink) con emisor LED inclinado 15° y fotodetector horizontal en la RSU. Se muestran los ángulos ϕ , ψ y la distancia tridimensional d en función de la posición horizontal x del vehículo.	18
2.1	Desplazamiento espectral de la señal multiportadora DCO-OFDM desde la banda base hacia la frecuencia intermedia de 20 MHz para eludir interferencias de bajas frecuencias.	28
2.2	Modulación de intensidad analógica en el emisor LED mostrando el desplazamiento mediante la componente de polarización continua (B_{DC}) adaptativa para operar en el rango unipolar.	29
2.3	Comparación en el dominio del tiempo entre la señal de banda base original transmitida y la señal demodulada y filtrada bajo un enlace ideal sin ruido. . .	32
2.4	Diagrama de constelación ecualizado en el receptor para un esquema 16-QAM bajo un canal óptico ideal libre de interferencias.	33
3.1	Procesamiento paso a paso de las señales y diagramas de constelación del transmisor y receptor operando bajo ruido solar de fondo severo continuo a mediodía ($E_{sol} = 150 \text{ W/m}^2$) a una distancia de 15.0 m. La alta corriente de fondo genera un intenso ruido de disparo que distorsiona la constelación 16-QAM recibida, pero el decodificador de Viterbi logra corregir la transmisión. .	41
3.2	Curvas de BER vs. SNR teórica en canal AWGN ideal para todos los doce esquemas MCS (del MCS 0 al MCS 11) definidos en el estándar IEEE 802.11bb.	42
3.3	Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR (dB) para un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu\text{s}$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).	43
3.4	Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR (dB) para un Intervalo de Guarda (GI) de $1,6 \mu\text{s}$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).	44

3.5	Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR (dB) para un Intervalo de Guarda (GI) de $3,2 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).	45
3.6	Tasa de Error de Bit (BER) y Throughput efectivo en función de la distancia de propagación en enlace horizontal alineado para los cuatro escenarios climáticos.	46
3.7	Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales). . . .	47
3.8	Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $1,6 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales). . . .	48
3.9	Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $3,2 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales). . . .	49
3.10	Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales). . . .	51
3.11	Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $1,6 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales). . . .	52
3.12	Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $3,2 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales). . . .	53

ÍNDICE DE TABLAS

1.1	Componentes de la Trama MPDU según el Estándar IEEE 802.11.	6
1.2	División Funcional de la Capa Física en el Estándar IEEE 802.11bb.	7
1.3	Velocidades Nominales de Transmisión en la Capa Física del Estándar IEEE 802.11bb (Canal de 20 MHz, $f_s = 80$ MHz, 234 Portadoras de Datos)	16
1.4	Parámetros Físicos de los Escenarios Meteorológicos de Simulación.	22
2.1	Correspondencia de Bloques del Estándar IEEE 802.11bb a la Implementación del Transmisor y Receptor	25
2.2	Correspondencia de bloques del canal óptico a funciones de la implementación	30
3.1	Parámetros Físicos y Lógicos de Simulación para el Enlace Vehicular V2I. . .	38
B.1	Diccionario y Estructura de Funciones del Módulo <code>physical_layer.py</code> - Transmisor y Canal	IV
B.2	Diccionario y Estructura de Funciones del Módulo <code>physical_layer.py</code> - Receptor	V

RESUMEN

El presente trabajo de integración curricular describe y evalúa la simulación de Comunicación por Luz Visible (VLC, Visible Light Communication) de un enlace vehículo a infraestructura V2I (Vehicle-to-Infrastructure) en entornos urbanos basados en la capa física del estándar IEEE 802.11bb. Se detalla la implementación modular en Python de la cadena completa de procesamiento de señal del transmisor y receptor DCO-OFDM (Direct Current Biased Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Esta cadena incluye codificación convolucional FEC (Forward Error Correction), entrelazado de bloques, mapeo de símbolos en constelaciones Gray desde BPSK (Binary Phase Shift Keying) hasta 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), simetría hermitiana para generación de señales reales mediante IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), inserción de prefijo cíclico, ventanado de coseno alzado, modulación de frecuencia intermedia a 20 MHz para evitar ruidos ambientales a baja frecuencia, polarización DC (Direct Current) adaptativa y el modelado del recorte por no linealidad del LED (Light Emitting Diode). El canal de propagación se modela de forma determinista para escenarios de LOS (Line-of-Sight) bajo la atenuación de Beer-Lambert por factores climáticos de lluvia y neblina, el ruido térmico y el ruido generado por la luz solar de fondo. Las validaciones estadísticas mediante simulación de Monte Carlo con 1,000,000 de iteraciones demuestran la robustez de la arquitectura en términos de BER (Bit Error Rate) y tasa de datos efectiva (Throughput) para todos los MCS (Modulation and Coding Scheme), confirmando la viabilidad de las comunicaciones por luz (LC, Light Communications) de alta velocidad para semáforos inteligentes en entornos urbanos dinámicos.

PALABRAS CLAVE: Comunicación por luz visible, Comunicación V2I, IEEE 802.11bb, DCO-OFDM, Canal óptico inalámbrico

ABSTRACT

This curricular integration project describes and evaluates the simulation of a Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Visible Light Communication (VLC) link in urban environments based on the physical layer of the IEEE 802.11bb standard. It details the modular implementation in Python of the complete signal processing chain for both the transmitter and receiver of a Direct Current Biased Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DCO-OFDM) system. This chain includes Forward Error Correction (FEC) convolutional coding, block interleaving, symbol mapping into Gray constellations ranging from Binary Phase Shift Keying (BPSK) up to 1024-Quadrature Amplitude Modulation (1024-QAM), Hermitian symmetry for real signal generation via Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), cyclic prefix insertion, raised-cosine windowing, intermediate frequency modulation at 20 MHz to mitigate low-frequency ambient noise, adaptive Direct Current (DC) biasing, and the modeling of LED (Light Emitting Diode) non-linear clipping. The propagation channel is deterministically modeled for Line-of-Sight (LOS) scenarios under Beer-Lambert attenuation caused by weather factors such as rain and fog, alongside thermal noise and background solar light noise. Statistical validations using Monte Carlo simulations with 1,000,000 iterations demonstrate the robustness of the architecture in terms of Bit Error Rate (BER) and effective throughput across all Modulation and Coding Schemes (MCS), confirming the feasibility of high-speed Light Communications (LC) for smart traffic lights in dynamic urban environments.

KEYWORDS: Visible light communication, V2I communication, IEEE 802.11bb, DCO-OFDM, Optical wireless channel

INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar un enlace vehículo a infraestructura (V2I) basado en la capa física del estándar IEEE 802.11bb dentro del espectro de la luz visible VLC con una de simulación en Python, con el fin de analizar estadísticamente el impacto de condiciones climáticas adversas sobre la confiabilidad y el desempeño del enlace óptico en entornos urbanos en términos de BER, SNR y tasa efectiva de transmisión.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar la fundamentación teórica y matemática del transmisor-receptor basado en la capa física del estándar IEEE 802.11bb.
2. Diseñar y programar en Python el motor de simulación de la capa física, incluyendo las etapas de transmisión y recepción conectadas por el canal óptico.
3. Evaluar el desempeño del canal óptico-vehicular mediante su comparación con un canal equivalente AWGN, desarrollando simulaciones en condiciones climáticas propias de entornos urbanos y presentando los resultados en términos de BER versus SNR y velocidad efectiva de transmisión, con el fin de verificar la coherencia entre los resultados numéricos y el comportamiento teórico esperado del enlace.

1.3 ALCANCE

El presente Trabajo de Integración Curricular contempla el diseño, implementación y evaluación de un modelo de simulación de un sistema de comunicación vehicular óptica en un enlace vehículo a infraestructura (V2I) y fundamentado en los principios técnicos del estándar IEEE 802.11bb. El estudio se desarrollará a nivel de capa física, considerando un enlace óptico inalámbrico en línea de vista (LOS).

En la fase de diseño se establecerá la fundamentación teórica y matemática de los bloques que conforman el sistema de comunicación a simular, incluyendo transmisor-receptor y el canal óptico-vehicular. Se definirá el modelo de generación de bits, codificación FEC, modulación digital y procesamiento OFDM (asignación de subportadoras, IFFT e inserción de prefijo cíclico), junto con la adaptación de la señal al esquema de modulación en intensidad y detección directa mediante la adición de un bias DC y el modelado de la conversión eléctrica-óptica del LED considerando su respuesta en frecuencia y posibles no linealidades. Se diseñará el modelo del canal óptico VLC en línea de vista (LOS) con patrón de radiación Lambertiano, parámetros geométricos del enlace y fuentes de ruido óptico. Se establecerá el modelo del receptor incluyendo el fotodetector con su responsividad y la cadena de procesamiento inversa compuesta por remoción de prefijo cíclico, FFT, demapping

de constelación, demodulación y decodificación, permitiendo la recuperación de los bits transmitidos y la evaluación analítica del desempeño del sistema.

En la fase de implementación se desarrollará en Python el motor de simulación que integrará los bloques de transmisión, canal óptico y recepción dentro de una misma cadena funcional. Posteriormente, el sistema se someterá a una evaluación bajo un canal equivalente AWGN, comparando los resultados obtenidos con el comportamiento teórico esperado y presentando métricas en términos de BER versus SNR y velocidad efectiva de transmisión, con el propósito de verificar la coherencia del modelo en condiciones controladas antes de analizar escenarios atmosféricos propios del entorno urbano.

En la fase de pruebas, evaluación y análisis, se ejecutarán simulaciones mediante el método de Montecarlo para analizar el desempeño del sistema bajo diferentes condiciones climáticas. Se estimarán métricas como la tasa de error de bit (BER), la relación señal a ruido (SNR) y la tasa efectiva de transmisión.

El alcance se limita al análisis mediante simulación computacional y no contempla implementación experimental en hardware ni validación en entornos reales.

1.4 MARCO TEÓRICO

En la era de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, *Intelligent Transportation Systems*) y la conducción autónoma, la comunicación vehicular V2X (*Vehicle-to-Everything*) es parte importante para garantizar la seguridad vial, la eficiencia del tráfico y la coordinación en tiempo real entre vehículos, infraestructuras y usuarios. Tradicionalmente, las tecnologías basadas en radiofrecuencia (RF) como DSRC (*Dedicated Short-Range Communications*) basada en IEEE 802.11p y C-V2X (*Cellular Vehicle-to-Everything*) basada en estándares celulares LTE/5G han impulsado estos avances. Sin embargo estas tecnologías enfrentan limitaciones en entornos urbanos congestionados, como el espectro saturado, la interferencia electromagnética y la latencia en escenarios de alta densidad [1].

Por esa razón, la Comunicación por Luz Visible (VLC) surge como una alternativa complementaria, al aprovechar la infraestructura de iluminación LED ya existente en faros, luces traseras y semáforos para transmitir datos a través del espectro visible. VLC tiene la gran ventaja de ocupar una porción del espectro electromagnético que no requiere licencias, está subexplotado, tiene inmunidad a interferencias de RF y una mayor seguridad física del enlace [2].

1.4.1 COMUNICACIÓN VEHICULAR Y PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS VLC

La comunicación vehicular consiste en el intercambio de información entre vehículos con el objetivo de optimizar la seguridad, reducir congestiones y dar soporte a la conducción autónoma. Para esta aplicación, la Comunicación por Luz Visible (VLC) se presenta como una tecnología de comunicación óptica inalámbrica que utiliza el espectro de luz visible —e

incluso bandas cercanas al infrarrojo— para transmitir datos modulando la intensidad de la luz emitida por LEDs [1, 2].

1.4.1.1 Arquitectura de comunicación vehicular V2X y el entorno V2I

La comunicación V2X cuenta con distintos modos de intercambio de información en función de los actores involucrados como: Comunicación Vehículo a Vehículo (V2V, *Vehicle-to-Vehicle*) para la seguridad cooperativa entre automóviles; Comunicación Vehículo a Infraestructura (V2I) para la interacción con elementos viales; Comunicación Vehículo a Peatón (V2P, *Vehicle-to-Pedestrian*) orientada a la protección de usuarios vulnerables; y Comunicación Vehículo a Red (V2N, *Vehicle-to-Network*) para la conexión con servicios en la nube. En conjunto de actores crea un sistema integral para los ITS porque habilitan el intercambio de datos en tiempo real [1].

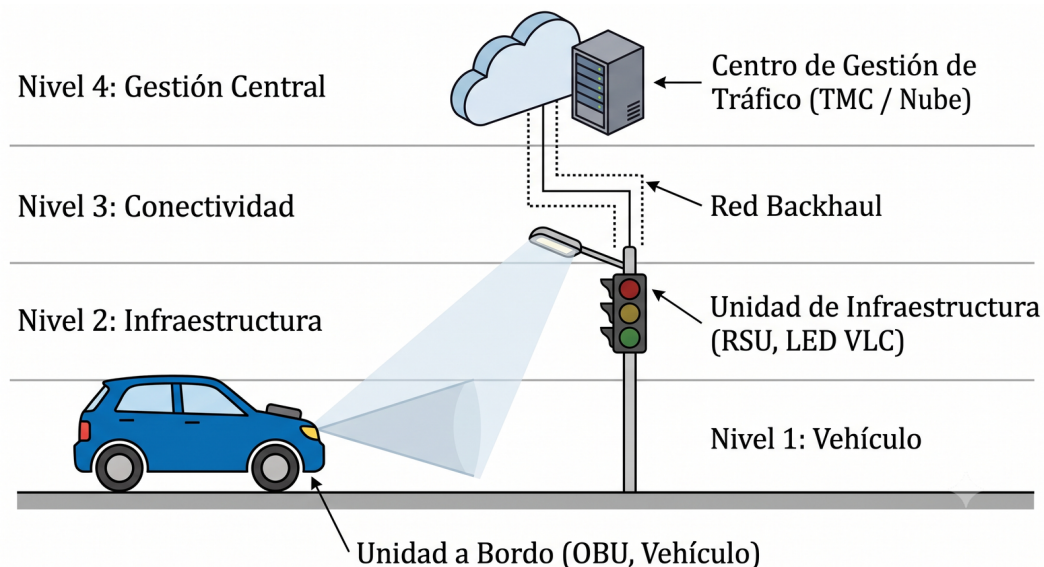


Figura 1.1. Arquitectura jerárquica y funcional de un sistema de comunicación V2I basado en VLC.

La arquitectura jerárquica del sistema V2I se compone de cuatro niveles estructurados de forma secuencial, tal como se ilustra en la Fig. 1.1. En el extremo móvil (Nivel 1) se encuentra la Unidad a Bordo (OBU, *On-Board Unit*), encargada de la adquisición de telemetría vehicular mediante los sistemas de diagnóstico internos del automóvil [3]. Esta interactúa directamente con la Unidad en la Vía (RSU, *Roadside Unit*) ubicada en el Nivel 2, la cual, en entornos de comunicación óptica inalámbrica, adapta las luminarias y la infraestructura vial preexistente en puntos de acceso de datos de alta velocidad [4]. A su vez, las RSU se interconectan mediante una red de transporte (*backhaul*) en el Nivel 3, encargada de canalizar el flujo de información agregado hacia el Centro de Gestión de Tráfico (TMC, *Traffic Management Center*) o servidores en la nube ubicados en el Nivel 4; en este último nivel jerárquico se ejecutan los algoritmos de procesamiento centralizado y análisis masivo de datos para la optimización del tráfico y la gestión automatizada de la seguridad vial [5].

1.4.1.2 Principios fundamentales de los sistemas VLC

Un sistema VLC opera en la banda de la luz visible, por lo general comprendida entre los 400 nm y 750 nm. Como se ilustra en el diagrama de bloques de la Fig. 1.2, la arquitectura de la capa física se compone de tres bloques: Transmisor, canal óptico y receptor. VLC utiliza el principio de modulación de intensidad y detección directa (IM/DD, *Intensity Modulation / Direct Detection*), esta modulación codifica la información variando la potencia óptica instantánea sin modificar su fase ni su frecuencia [2].

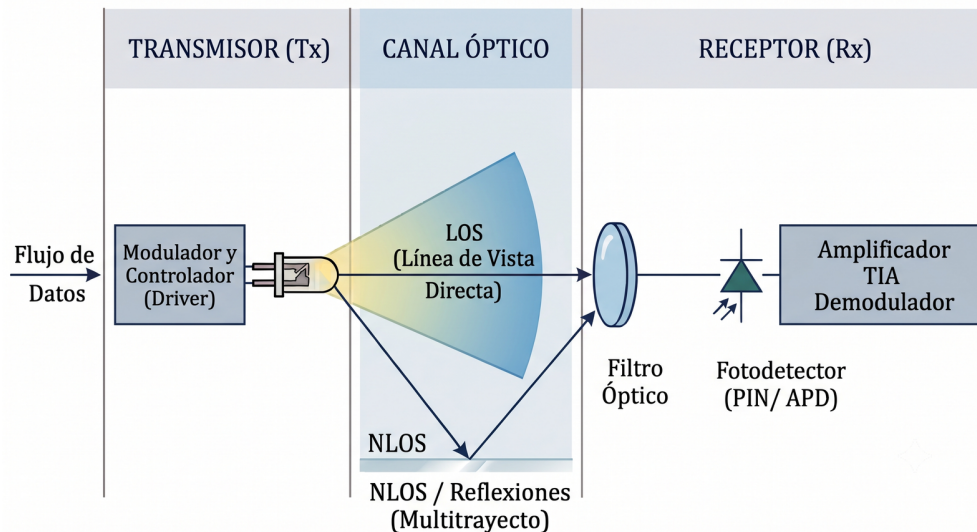


Figura 1.2. Diagrama de bloques de un sistema de comunicación por luz visible (VLC).

El **bloque transmisor (Tx)** realiza la conversión electroóptica bajo el principio de modulación de intensidad. En esta etapa, los datos digitales son procesados por un modulador y acoplados mediante un circuito de polarización (*driver*) a un diodo emisor de luz (LED), que funciona como el transductor óptico alterando la potencia óptica instantánea de su flujo luminoso, que para no perder el propósito principal de los dispositivos de iluminación trabaja a velocidades imperceptibles para el ojo humano, manteniendo fijas la fase y la frecuencia de la onda electromagnética [6].

El **bloque del canal óptico** es el medio de propagación inalámbrico donde se desplazan los fotones cuya intensidad ha sido modulada. Este bloque determina la atenuación geométrica del enlace y se compone del trayecto directo de línea de vista (LOS) y de las reflexiones secundarias en las superficies del entorno (NLOS, *Non-Line-of-Sight*); el comportamiento de propagación multitrayecto se modela matemáticamente mediante la respuesta al impulso del canal para caracterizar la distorsión y la dispersión temporal de la potencia óptica incidente [7].

El **bloque receptor (Rx)** ejecuta la etapa de detección directa para llevar a cabo la conversión optoelectrónica y recuperar la información. Los fotones incidentes pasan por filtros ópticos y concentradores que delimitan el campo de visión (FOV, *Field of View*), incidiendo directamente sobre un fotodetector (fotodiodo PIN, *Positive-Intrinsic-Negative*, o APD, *Ava-*

lanche Photodiode). Este transductor genera una corriente eléctrica proporcional a la potencia óptica capturada, permitiendo que un amplificador de transimpedancia (TIA, *Transimpedance Amplifier*) eleve el nivel de la señal para finalmente demodularla [8].

1.4.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11BB

El estándar IEEE 802.11bb (*Amendment 6: Light Communications*) [9] define las directrices para la integración de las comunicaciones ópticas en entornos inalámbricos, facilitando su aplicación en redes vehiculares. Esta enmienda al estándar base IEEE 802.11 especifica las modificaciones requeridas en las capas física (PHY, *Physical Layer*) y de control de acceso al medio (MAC, *Medium Access Control*) para dar soporte a los enlaces ópticos, garantizando la coexistencia e interoperabilidad con las redes inalámbricas de radiofrecuencia convencionales. Bajo este principio, se viabiliza el uso de los sistemas de iluminación vehicular como puntos de acceso de datos.

Los protocolos de este estándar se organizan en una estructura jerárquica que separa las funciones lógicas de los procesos dependientes del medio físico. En el nivel superior, la capa MAC gestiona el direccionamiento, la seguridad y el acceso compartido al medio óptico. Inmediatamente debajo, la capa PHY se encarga de la transmisión efectiva de bits sobre el canal. Para maximizar el aprovechamiento del ancho de banda, el estándar adopta los mecanismos de alta eficiencia (HE, *High Efficiency*) heredados de la enmienda IEEE 802.11ax, reconfigurándolos bajo la especificación HE-LC (*High Efficiency Light Communications*) para el procesamiento de señales mediante multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM, *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) adaptada a canales ópticos [10].

Esta base normativa permite que el sistema soporte diversas tasas de transferencia y niveles de robustez, adaptándose de forma dinámica a las condiciones cambiantes del canal vehicular V2I mediante el uso de esquemas de modulación adaptativos.

1.4.2.1 Modos de operación

El estándar IEEE 802.11bb permite la coexistencia de diferentes perfiles en la capa física, asegurando que los dispositivos establezcan enlaces ópticos de acuerdo con sus capacidades de hardware. Estos niveles se segmentan en capacidades de rendimiento heredadas (*Legacy Non-HT*) y capacidades de alta eficiencia (HE, *High Efficiency*). Mientras que los modos heredados se limitan a garantizar la compatibilidad operativa básica mediante transmisiones de portadora única o esquemas OFDM convencionales, el modo HE define perfiles optimizados para canales de 20 MHz mediante la reconfiguración de la subcapa física [9].

El modo HE implementa una reducción a la cuarta parte en el espaciado entre subportadoras ortogonales ($\Delta f = 78,125$ kHz), lo que resulta en una duración del símbolo OFDM útil cuatro veces mayor ($12,8 \mu s$) en comparación con las arquitecturas previas [9]. Desde la perspectiva del canal físico, esta ampliación temporal del símbolo, combinada con

la inserción de intervalos de guarda extendidos, proporciona inmunidad estricta frente a la interferencia entre símbolos (ISI, *Inter-Symbol Interference*) inducida por la dispersión por retraso multitrayecto (*multipath delay spread*) característica del asfalto y el entorno urbano, mitigando el desvanecimiento selectivo en frecuencia provocado por la alta movilidad V2I [11].

El modo de alta eficiencia utiliza multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) para el enlace de datos. El canal de 20 MHz se organiza en un bloque unificado de subportadoras que son ocupadas en su totalidad por la Unidad a Bordo (OBU) vehicular durante cada ranura de transmisión, optimizando la densidad de potencia espectral en el enlace de subida hacia la Unidad en la Vía (RSU) [1].

1.4.2.2 Arquitectura de la capa de control de acceso al medio MAC

La capa MAC en el estándar IEEE 802.11bb es la responsable de organizar los datos del usuario en estructuras lógicas, gestionar el direccionamiento y coordinar el acceso compartido al medio óptico inalámbrico. La unidad fundamental de procesamiento en este nivel es la Unidad de Datos de Protocolo MAC (MPDU, *MAC Protocol Data Unit*). Esta estructura encapsula la carga útil proveniente de las aplicaciones vehiculares y añade un encabezado de control indispensable para garantizar que el mensaje sea direccionado correctamente y se transmita libre de errores dentro del entorno V2I. Las secciones principales que componen esta trama se detallan en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Componentes de la Trama MPDU según el Estándar IEEE 802.11.

Parte de la MPDU	Descripción y Funciones
Encabezado MAC	Contiene el control de trama, duración, direcciones de destino/origen y control de secuencia.
Cuerpo de la Trama	Aloja la carga útil (<i>payload</i>) con la información de la aplicación o capas superiores.
Secuencia de Verificación (FCS)	Secuencia de verificación de trama mediante CRC de 32 bits para detección de errores.

El campo FCS utiliza un algoritmo de redundancia cíclica para que el receptor valide la integridad de los datos y descarte de forma inmediata los paquetes que hayan sufrido alteraciones debido al ruido intrínseco del canal [9]. Para maximizar el aprovechamiento del canal en escenarios de alta densidad y movilidad vehicular, la capa MAC implementa la agregación de tramas (A-MPDU). Esta técnica consiste en agrupar múltiples unidades MPDU en una sola transmisión física, lo que reduce el impacto del tiempo de espera entre tramas (*interframe spacing*) y disminuye drásticamente la sobrecarga de señalización, permitiendo el envío constante de alertas de seguridad vial con una latencia mínima [2].

Además de la estructuración de datos, la función crítica de la capa MAC radica en la administración del acceso múltiple mediante el protocolo CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*). Para coordinar las transmisiones vehiculares distribuidas

y evitar colisiones destructivas en el espectro óptico, la capa MAC explota las indicaciones lógicas del mecanismo de Evaluación de Canal Libre (CCA, *Clear Channel Assessment*) provistas por la capa física [12].

Este mecanismo de gestión opera bajo dos métodos concurrentes administrados por la lógica MAC. El primero es la detección de energía (ED), que determina el estado de ocupación del canal basándose en los umbrales de potencia óptica total medidos en el receptor para identificar fuentes de luz ambientales o interferencias secundarias [9]. El segundo es la detección de portadora (CS), encargado de reconocer la estructura de preámbulo específica de una trama legítima del estándar. La integración de estos procesos le permite a la capa MAC discernir de forma precisa el estado del medio de transmisión, gobernando los tiempos de acceso y los algoritmos de respaldo (*backoff*) indispensables para mitigar la congestión en redes V2I de alta concurrencia [1].

1.4.2.3 Arquitectura de la capa física PHY

La capa física (PHY) del estándar IEEE 802.11bb es la responsable de la transmisión efectiva de los bits sobre el medio óptico inalámbrico. Para independizar las funciones de procesamiento lógicas de las restricciones del hardware de transmisión-recepción, esta capa se subdivide en dos subcapas principales: el Procedimiento de Convergencia de la Capa Física (PLCP, *Physical Layer Convergence Procedure*) y la subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD, *Physical Medium Dependent*) [9]. La Tabla 1.2 resume la distribución de tareas y la jerarquía funcional de esta arquitectura.

Tabla 1.2. División Funcional de la Capa Física en el Estándar IEEE 802.11bb.

Subcapa	Función Principal	Descripción Técnica
PLCP	Convergencia lógicas	Prepara la MPDU añadiendo preámbulos y gestiona la asignación de símbolos OFDM.
PMD	Interfaz con el medio	Realiza la conversión electroóptica (Tx) y la conversión optoelectrónica (Rx).

La subcapa PLCP funciona como un adaptador entre la capa MAC y el medio físico. Tomando la MPDU provista por la capa superior, le añade un preámbulo y un encabezado físico para formar la Unidad de Datos de Protocolo de la Capa Física (PPDU, *PHY Protocol Data Unit*) [13]. Esta subcapa gestiona la asignación de los bits en símbolos OFDM y organiza la estructura de la trama que permite al receptor sincronizarse correctamente, siguiendo los lineamientos de la Cláusula 33.2.1 del estándar [9]. Por su parte, la subcapa PMD es la responsable de la transmisión real de los bits sobre el canal óptico, definiendo los parámetros de modulación de intensidad y detección directa de la unidad Tx/Rx sin alterar la lógica de comunicación superior.

Descripción detallada de los bloques del transmisor-receptor El sistema transmisor-receptor basado en la enmienda [9] opera mediante una arquitectura simétrica de procesamiento de señal donde cada etapa del bloque transmisor posee una función inversa homóloga dentro del bloque receptor. Esta topología asegura que la unidad PPDU se adapte a las restricciones físicas del canal óptico e inalámbrico y pueda ser recuperada con una mínima tasa de error en el destino. Los diagramas de flujo y la secuencia del procesamiento para el transmisor y el receptor de la capa física de comunicaciones por luz (LC PHY) se ilustran de forma didáctica en la Fig. 1.3 y la Fig. 1.4, respectivamente.

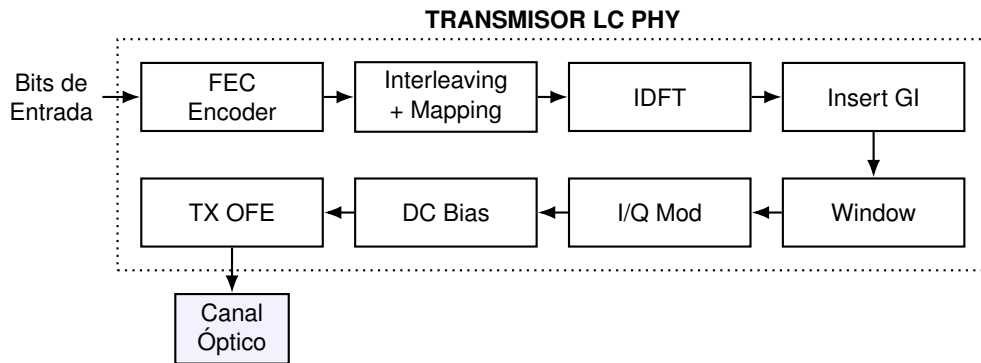


Figura 1.3. Diagrama de bloques del transmisor de la capa física (LC PHY).

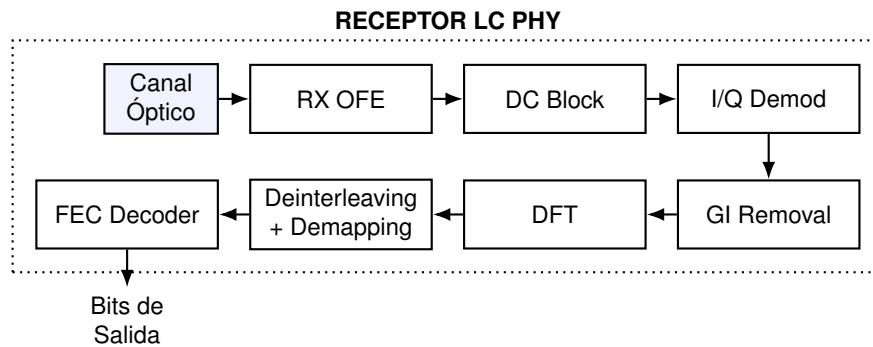


Figura 1.4. Diagrama de bloques del receptor de la capa física (LC PHY).

A partir de la correspondencia visual establecida entre ambas cadenas de procesamiento, el comportamiento específico de cada etapa analógica y digital del sistema Tx/Rx se detalla formalmente a continuación:

En este apartado se describen los procesos técnicos que ejecutan los componentes de la capa física (PHY) del estándar IEEE 802.11bb, analizando su función en la adecuación de la señal para el canal vehicular.

FEC Encoder / Decoder El bloque FEC Encoder introduce redundancia estructural y controlada en la secuencia de bits de datos con el objetivo de permitir que el receptor detecte y corrija errores de bit sin requerir retransmisiones. Aunque la normativa IEEE 802.11bb define códigos LDPC (*Low-Density Parity-Check*) para la enmienda HE-LC [9], con fines

de viabilidad y eficiencia computacional en las simulaciones de esta tesis se implementa un codificador convolucional de tasa de codificación base $R_c = 1/2$ y una longitud de restricción simplificada $K = 3$. La codificación se realiza mediante una máquina de estados definidos por los polinomios generadores en formato octal $G_0 = 7$ (111 en binario) y $G_1 = 5$ (101 en binario), duplicando el flujo de datos. Para alcanzar las tasas superiores especificadas en el estándar (como $2/3$, $3/4$ y $5/6$), se aplica la técnica de punzado (*puncturing*), la cual descarta bits específicos del flujo codificado siguiendo un patrón preestablecido. En el receptor, el bloque FEC Decoder reconstruye el mensaje mediante el algoritmo de decodificación de Viterbi con decisión dura, el cual realiza la búsqueda del camino de mínima distancia de Hamming a través de un diagrama de rejilla (*trellis*). Al procesar señales punzadas, el decodificador de Viterbi identifica las posiciones de los bits descartados como borrados (*erasures*) neutros, omitiendo la actualización de las métricas de Hamming en dichas transiciones de estado para reconstruir eficientemente el flujo original.

Interleaving + Mapping / Deinterleaving + Demapping Esta etapa combina dos procesos para robustecer el enlace frente a las degradaciones del entorno dinámico. El *Interleaving* reorganiza la secuencia de bits codificados con el fin de dispersar los errores en ráfaga causados por obstrucciones temporales o ruido en el canal vehicular, transformándolos en errores aislados distribuidos aleatoriamente para facilitar la corrección en el FEC [13]. Después, el bloque de *Mapping* traduce esta cadena binaria en símbolos complejos utilizando modulaciones por amplitud en cuadratura (QAM). Cada símbolo se define por sus componentes ortogonales en fase (I) y cuadratura (Q), expresándose en el dominio del tiempo [6] como:

$$s(t) = I \cdot \cos(2\pi f_c t) - Q \cdot \sin(2\pi f_c t) \quad (1.1)$$

donde cada término tiene el siguiente significado:

- I : componente en fase del símbolo QAM. Es la parte real del punto de constelación y representa la amplitud de la portadora coseno.
- Q : componente en cuadratura del símbolo QAM. Es la parte imaginaria del punto de constelación y representa la amplitud de la portadora seno desfasada 90° .
- f_c : frecuencia de la portadora eléctrica en Hz. En la simulación, corresponde a la frecuencia intermedia $f_{IF} = 20$ MHz utilizada en el bloque de modulación I/Q posterior.
- t : tiempo continuo en segundos. En la implementación discreta, se discretiza con la frecuencia de muestreo $f_s = 80$ MHz.

Para mantener la coherencia de la potencia promedio en la señal multiportadora resultante y asegurar que todos los MCS operen bajo la misma potencia media óptica independientemente del número de niveles, los símbolos complejos de la constelación se escalan

multiplicándolos por el factor de normalización K_{norm} de acuerdo con la expresión [14]:

$$K_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}(M-1)}} \quad (1.2)$$

En esta relación, el tamaño de la constelación QAM queda definido por M , tomando los valores discretos de $M = 2$ (BPSK), $M = 4$ (QPSK), $M = 16$ (16-QAM), $M = 64$ (64-QAM), $M = 256$ (256-QAM) y $M = 1024$ (1024-QAM). La energía promedio de los símbolos en una constelación cuadrada simétrica se cuantifica mediante la expresión $\frac{2}{3}(M-1)$, de manera que el factor de escala K_{norm} normaliza la varianza total de la señal a la unidad. Esto asegura que la potencia media del flujo sea equivalente a la unidad ($\mathbb{E}[|s \cdot K_{\text{norm}}|^2] = 1$) para todos los MCS, independizando el análisis de ruido y SNR del modelo de canal.

De este modo, la varianza de la señal de datos a la salida del bloque de asignación de constelación se establece estrictamente en la unidad. En la recepción, los bloques de *Demapping* e *Deinterleaving* ejecutan la demodulación geométrica de la constelación y la restauración del orden secuencial de los bits, respectivamente.

IDFT (IFFT) / DFT (FFT) La Transformada Discreta Inversa de Fourier (IDFT, *Inverse Discrete Fourier Transform*) traslada los símbolos desde el dominio de la frecuencia hacia el dominio del tiempo, implementándose mediante el algoritmo de la Transformada Rápida Inversa de Fourier (IFFT) para mitigar la complejidad computacional en el procesamiento en tiempo real [12]. Con el fin de adaptar la señal multiportadora a las restricciones de los emisores ópticos que requieren modulación unipolar de intensidad, los símbolos complejos de entrada se organizan bajo una estructura de simetría hermitiana antes de calcular la IFFT. Esta propiedad impone que los coeficientes del espectro en las frecuencias negativas sean los conjugados complejos de los coeficientes en las frecuencias positivas [14]:

$$X(N_{\text{fft}} - k) = X^*(k), \quad k = 1, 2, \dots, \frac{N_{\text{fft}}}{2} - 1 \quad (1.3)$$

Los coeficientes y dimensiones lógicas del espectro en esta propiedad se configuran a partir del tamaño del vector de la FFT ($N_{\text{fft}} = 1024$), que determina el número total de subportadoras. Los datos activos se distribuyen en los índices positivos k ($1, 2, \dots, N_{\text{fft}}/2 - 1 = 511$), asignando automáticamente cada símbolo QAM normalizado $X(k)$ con su respectivo conjugado complejo $X^*(k)$ en el índice simétrico reflejado $N_{\text{fft}} - k$. Adicionalmente, las subportadoras DC ($k = 0$) y Nyquist ($k = 512$) se fijan a cero para evitar componentes espectrales redundantes o ambiguas que imposibiliten la generación de una secuencia temporal puramente real.

Al fijar a cero la subportadora central y la de Nyquist, se fuerza a que la secuencia temporal resultante a la salida de la IFFT sea estrictamente real y libre de componentes imaginarias.

La señal discreta de salida para un símbolo OFDM se define [14] mediante:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi kn}{N}} \quad (1.4)$$

donde cada término cumple la siguiente función:

- N : número total de subportadoras del bloque OFDM, igual a $N_{\text{fft}} = 1024$. Define la resolución frecuencial del símbolo.
- $X(k)$: vector espectral hermitiano de 1024 puntos con los símbolos de datos activos en los índices 139–255 y 257–373, ceros en los índices de guarda, DC ($k = 0$) y Nyquist ($k = 512$), y conjugados en los índices espejo.
- $e^{j2\pi kn/N}$: núcleo complejo de la transformada. Representa una exponencial compleja que rota a la frecuencia normalizada k/N para cada muestra n .
- n : índice de muestra temporal, con $n = 0, 1, \dots, N - 1$. En la simulación discreta, cada muestra tiene duración $1/f_s = 12,5 \text{ ns}$ a $f_s = 80 \text{ MHz}$.
- $1/N$: factor de normalización de la IFFT que asegura que la energía del símbolo en el dominio temporal sea equivalente a la del dominio frecuencial.

En el extremo receptor, el bloque homólogo ejecuta la operación inversa para retornar la señal al dominio de la frecuencia mediante el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT, *Fast Fourier Transform*), expresado como:

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{N_{\text{fft}}-1} y(n) e^{-j \frac{2\pi kn}{N_{\text{fft}}}}, \quad k = 0, 1, \dots, N_{\text{fft}} - 1 \quad (1.5)$$

donde cada término tiene el siguiente significado:

- $y(n)$: muestra n -ésima de la señal eléctrica temporal recibida, una vez eliminado el prefijo cíclico. Contiene la señal de datos útil más el ruido aditivo del canal.
- $e^{-j2\pi kn/N_{\text{fft}}}$: núcleo complejo de la DFT con signo negativo en el exponente, que realiza la proyección de la señal temporal sobre cada componente frecuencial k .
- $Y(k)$: coeficiente espectral complejo recuperado en la subportadora k . Contiene la información del símbolo transmitido atenuada por el canal y distorsionada por el ruido, lista para ser ecualizada.
- N_{fft} : tamaño del bloque FFT, $N_{\text{fft}} = 1024$, idéntico al tamaño de la IFFT del transmisor para garantizar la ortogonalidad entre subportadoras [14].

Insert GI / GI Removal El bloque Insert GI (*Insert Guard Interval*) añade un intervalo de guarda a cada símbolo OFDM para mitigar la interferencia entre símbolos (ISI) provocada por el fenómeno de dispersión por retraso multitrayecto (*multipath delay spread*) del entorno asfáltico. Este intervalo se estructura como un prefijo cíclico (CP, *Cyclic Prefix*) mediante el copiado de la sección final del símbolo OFDM al inicio de la trama [12]. Para garantizar la inmunidad del enlace, la duración del prefijo debe superar el retardo máximo del canal inalámbrico, modelándose matemáticamente [6] como:

$$x_{cp}(n) = \begin{cases} x(n + N - N_{GI}), & 0 \leq n < N_{GI} \\ x(n - N_{GI}), & N_{GI} \leq n < N + N_{GI} \end{cases} \quad (1.6)$$

donde los términos de la ecuación por partes tienen el siguiente significado:

- $x(n)$: muestra n -ésima del símbolo OFDM de longitud $N = 1024$ a la salida de la IFFT, estrictamente real gracias a la simetría hermitiana.
- N_{GI} : longitud del prefijo cíclico en número de muestras. El estándar IEEE 802.11bb define tres duraciones: $N_{GI} = 64$ (GI de $0.8 \mu s$), $N_{GI} = 128$ (GI de $1.6 \mu s$) y $N_{GI} = 256$ (GI de $3.2 \mu s$), a la frecuencia de muestreo $f_s = 80$ MHz.
- Primer caso ($0 \leq n < N_{GI}$): las primeras N_{GI} muestras del símbolo extendido se rellenan con las últimas N_{GI} muestras del símbolo original, formando el prefijo cíclico.
- Segundo caso ($N_{GI} \leq n < N + N_{GI}$): las N muestras restantes son una copia directa del símbolo OFDM original $x(n)$, completando la trama transmitida de longitud total $N + N_{GI}$.
- $x_{cp}(n)$: símbolo OFDM extendido de longitud $N + N_{GI}$ muestras listo para el ventaneado temporal. El prefijo transforma la convolución lineal del canal en una convolución circular, permitiendo la ecualización FEQ de un solo toque por subportadora en el receptor.

En el receptor, el bloque complementario *GI Removal* revierte esta operación descartando los primeros N_{GI} muestras de cada símbolo recibido.

Window El bloque Window realiza el conformado de pulso en el dominio del tiempo tras la inserción del prefijo cíclico, suavizando las transiciones entre símbolos OFDM consecutivos para atenuar las discontinuidades en las fronteras de la trama [9]. Esta multiplicación por una función de ventana de coseno alzado minimiza el ensanchamiento espectral y restringe las emisiones fuera de banda, asegurando la eficiencia en el uso del ancho de banda y la compatibilidad con otros sensores [6, 13]. La operación matemática se define por:

$$x_w(n) = x_{cp}(n) \cdot w(n) \quad (1.7)$$

donde cada término cumple el siguiente rol:

- $x_{cp}(n)$: símbolo OFDM con prefijo cíclico de longitud $N + N_{GI}$, entrada de la etapa de ventaneado.
- $w(n)$: respuesta discreta de la función de ventana de coseno alzado (*Raised Cosine*). En los flancos de transición del símbolo, esta función suaviza la señal desde cero hasta su valor nominal y viceversa, aplicando un factor de roll-off de 0.05 en la implementación del simulador.
- $x_w(n)$: símbolo OFDM ventaneado, cuyo espectro está estrictamente confinado dentro del canal de 20 MHz asignado. Esta etapa no posee un equivalente simétrico directo en la recepción, pues el receptor opera con la señal ya filtrada por el canal y el filtro analógico Butterworth.

I/Q Mod. / I/Q Demod. El bloque de modulación en fase y cuadratura (*I/Q, In-phase/Quadrature*) Mod. ejecuta la traslación de la señal real desde la banda base hacia una frecuencia portadora eléctrica de frecuencia intermedia (IF, *Intermediate Frequency*), aislando la información útil de la zona espectral inferior dominada por el ruido de baja frecuencia de la iluminación artificial y los armónicos de la red eléctrica [9, 14]. La señal modulada resultante $s_{IQ}(t)$ se expresa mediante el producto de la portadora eléctrica [6]:

$$s_{IQ}(t) = x_w(t) \cdot \cos(2\pi f_{IF}t) \quad (1.8)$$

donde cada término describe un elemento del proceso de modulación:

- $x_w(t)$: señal OFDM real ventaneada en banda base, salida de la etapa de ventaneado. Su espectro se extiende simétricamente alrededor de DC entre 0 y $f_s/2 = 40$ MHz.
- $\cos(2\pi f_{IF}t)$: portadora sinusoidal eléctrica real de frecuencia intermedia. La multiplicación desplaza el espectro de la señal en $\pm f_{IF}$, trasladando el contenido útil hacia la banda de paso $[f_{IF} - B/2, f_{IF} + B/2]$.
- f_{IF} : frecuencia intermedia seleccionada, fijada en $f_{IF} = 20$ MHz en la simulación. Este valor posiciona el espectro de datos en la banda 10–30 MHz, por encima de los armónicos de 50 Hz/100 Hz de la iluminación y por debajo del límite de Nyquist de 40 MHz.
- $s_{IQ}(t)$: señal OFDM modulada a frecuencia intermedia, lista para la adición del bias DC y la conversión óptica. Sigue siendo real en el dominio del tiempo.

En el receptor, el bloque *I/Q Demodulator* multiplica la señal recibida por la misma portadora local síncrona a $f_{IF} = 20$ MHz con un factor de escala de 2.0, y aplica un filtro Butterworth de paso bajo de 5° orden con frecuencia de corte de 15 MHz en fase lineal para retornar el flujo al dominio de banda base.

DC bias / DC Block El bloque DC bias se encarga de transformar la señal bipolar alterna en un flujo unipolar estrictamente positivo, requisito indispensable para el manejo de los diodos emisores de luz. Esta operación añade un desplazamiento continuo B_{DC} a la señal modulada para situar su amplitud en una región de operación estrictamente positiva, evitando distorsiones por recorte (*clipping*) o saturación [6, 14]. La señal resultante se modela como:

$$s_{out}(t) = s_{IQ}(t) + B_{DC} \quad (1.9)$$

donde cada término tiene el siguiente significado físico:

- $s_{IQ}(t)$: señal OFDM alterna bipolar a frecuencia intermedia, con amplitudes que oscilan entre valores positivos y negativos. No puede enviarse directamente a un LED porque los valores negativos apagan el dispositivo.
- B_{DC} : corriente de polarización constante en amperios. En el simulador se implementa de forma adaptativa: $B_{DC} = -\min(s_{IQ}(t)) + 0,05 \text{ A}$, garantizando que la señal resultante sea siempre no negativa con un margen de seguridad de 0,05 A sobre cero.
- $s_{out}(t)$: señal unipolar resultante con amplitud mínima de 0,05 A y amplitud máxima limitada por el bloque TX OFE a $led_{max} = 5,0 \text{ A}$. Esta señal modula directamente la intensidad luminosa del LED emisor.
- En la etapa de recepción, el bloque complementario *DC Block* resta el valor medio de la corriente fotoeléctrica recibida, que incluye el bias original más la componente de luz solar constante, aislando la señal alterna de datos antes de su demodulación.

TX OFE / RX OFE y Ecualización El bloque TX OFE (*Transmit Optical Front-End*) ejecuta la conversión electroóptica final del sistema Tx/Rx acoplando la señal eléctrica a un controlador de corriente (*driver*) que modula la potencia de salida del LED vehicular [6]. La conversión en la región lineal se rige bajo la relación matemática [6]:

$$P_{opt}(t) = \eta [i(t) - I_{th}] \quad (1.10)$$

La potencia óptica emitida por el LED $P_{opt}(t)$ en vatios queda gobernada por la eficiencia de conversión electroóptica η (W/A), la corriente eléctrica unipolar de entrada $i(t)$ (cuyo rango dinámico útil en la simulación está acotado entre 0 A y un límite máximo $led_{max} = 5,0 \text{ A}$) y la corriente de umbral I_{th} , la cual se fija en 0 A asumiendo operación directa en la zona lineal gracias al bias adaptativo.

De forma inversa, el bloque RX OFE ejecuta la conversión optoelectrónica mediante un fotodiodo PIN que transforma la potencia óptica recolectada en una fotocorriente proporcional a su responsividad $R = 0,6 \text{ A/W}$ (valor nominal del modelo). Finalmente, para revertir la distorsión del canal óptico y de los componentes analógicos, se aplica una ecualización en frecuencia de un solo toque (*Single-Tap FEQ*) sobre cada subportadora activa posterior a

la FFT [8], la cual se calcula según la ecuación:

$$\hat{X}(k) = \frac{Y(k)}{H_{\text{ref}}(0) \cdot R \cdot H_{\text{filter}}(k)} \quad (1.11)$$

En esta relación, el símbolo QAM corregido $\hat{X}(k)$ se obtiene al dividir el coeficiente espectral recibido $Y(k)$ entre el producto de la ganancia DC del canal óptico de calibración $H_{\text{ref}}(0)$ (medida a 1 m), la responsividad del fotodetector R (0,6 A/W) y la respuesta frecuencial combinada de los filtros analógicos de transmisión y recepción $H_{\text{filter}}(k)$. Este símbolo corregido se entrega directamente al bloque de demapping de constelación.

Esquemas de Modulación y Codificación (MCS) en IEEE 802.11bb Para asegurar un rendimiento óptimo y adaptable ante el dinamismo del canal vehicular V2I, la capa física implementa diferentes Esquemas de Modulación y Codificación (MCS). Estos esquemas permiten al sistema modificar de forma dinámica la tasa de transferencia y el nivel de robustez del enlace óptico en función de la Relación Señal a Ruido (SNR, *Signal-to-Noise Ratio*) medida en tiempo real.

El estándar IEEE 802.11bb hereda la estructura de tasas del modo HE (High Efficiency), definiendo 12 combinaciones de esquemas de modulación y tasas de codificación, denominados MCS 0 a MCS 11. Estas tablas de conformidad técnica para el canal de 20 MHz, la asignación de las $N_{\text{active}} = 234$ subportadoras activas de datos y las respectivas tasas de codificación FEC provienen de las especificaciones oficiales de la enmienda [9]. Cada MCS representa un compromiso entre la eficiencia espectral (velocidad de transmisión) y la robustez frente al ruido del canal.

Para un ancho de banda de canal de 20 MHz con 1024 subportadoras FFT ($N_{\text{fft}} = 1024$), y una frecuencia de muestreo de $f_s = 80$ MHz, la velocidad bruta de transmisión nominal de la capa física (R_{raw}) en Mbps se calcula mediante la relación matemática:

$$R_{\text{raw}} = \frac{N_{\text{active}} \cdot \log_2(M) \cdot R_c}{T_{\text{symbol}}} \quad (1.12)$$

donde cada término contribuye de la siguiente manera al cálculo de la tasa:

- N_{active} : número de subportadoras activas portadoras de datos, fijado en $N_{\text{active}} = 234$ para el canal de 20 MHz. Las subportadoras restantes de las 1024 totales se reservan para pilotos, guarda espectral, DC y Nyquist.
- $\log_2(M)$: número de bits por símbolo QAM. Toma los valores 1 (BPSK), 2 (QPSK), 4 (16-QAM), 6 (64-QAM), 8 (256-QAM) y 10 (1024-QAM) según el MCS seleccionado.
- R_c : tasa de codificación FEC. Define qué proporción de los bits por símbolo son bits de datos útiles (el resto son bits de redundancia). Valores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6.
- T_{symbol} : duración total del símbolo OFDM en microsegundos, calculada como $T_{\text{symbol}} = (N_{\text{fft}} + N_{\text{CP}})/f_s$. Para $N_{\text{fft}} = 1024$ y $f_s = 80$ MHz: $T_{\text{OFDM}} = 12,8 \mu\text{s}$; añadiendo los tres

intervalos de guarda posibles: $T_{\text{symbol}} = 13,6 \mu\text{s}$ (GI 0.8), $14,4 \mu\text{s}$ (GI 1.6) y $16,0 \mu\text{s}$ (GI 3.2).

- R_{raw} : velocidad bruta en la capa física en Mbps, antes de descontar los bits de señalización y la sobrecarga del preámbulo. Los valores nominales resultantes se presentan en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Velocidades Nominales de Transmisión en la Capa Física del Estándar IEEE 802.11bb (Canal de 20 MHz, $f_s = 80$ MHz, 234 Portadoras de Datos)

MCS	Modulación	Bits/Símbolo	Tasa R_c	GI 0.8 μs (Mbps)	GI 1.6 μs (Mbps)	GI 3.2 μs (Mbps)
MCS 0	BPSK	1	1/2	8.6029	8.1250	7.3125
MCS 1	QPSK	2	1/2	17.2059	16.2500	14.6250
MCS 2	QPSK	2	3/4	25.8088	24.3750	21.9375
MCS 3	16-QAM	4	1/2	34.4118	32.5000	29.2500
MCS 4	16-QAM	4	3/4	51.6176	48.7500	43.8750
MCS 5	64-QAM	6	2/3	68.8235	65.0000	58.5000
MCS 6	64-QAM	6	3/4	77.4265	73.1250	65.8125
MCS 7	64-QAM	6	5/6	86.0294	81.2500	73.1250
MCS 8	256-QAM	8	3/4	103.2353	97.5000	87.7500
MCS 9	256-QAM	8	5/6	114.7059	108.3333	97.5000
MCS 10	1024-QAM	10	3/4	129.0441	121.8750	109.6875
MCS 11	1024-QAM	10	5/6	143.3824	135.4167	121.8750

1.4.3 CANAL ÓPTICO

El frente óptico constituye la interfaz física entre el procesamiento de señal electrónico y el medio de propagación inalámbrico. En las comunicaciones vehiculares exteriores, este bloque se encuentra expuesto de forma directa a las condiciones dinámicas del entorno y a las fuentes de interferencia natural. Esta sección describe las características del hardware emisor y receptor, así como los fenómenos físicos que rigen el comportamiento del canal en escenarios de movilidad V2I [1].

1.4.3.1 Características de los emisores LED

El rendimiento del enlace depende de la compatibilidad entre la potencia de emisión y la sensibilidad de detección en el extremo opuesto del canal. Los LED utilizados en la infraestructura vial están diseñados primordialmente para iluminación, lo que implica una respuesta en frecuencia limitada que actúa como un filtro pasabajos sobre la señal modulada. Es necesario caracterizar el ancho de banda de modulación del dispositivo emisor para evitar la distorsión de las subportadoras de alta frecuencia de la señal OFDM [14].

Por su parte, la responsividad del fotodiodo determina la eficiencia con la que la potencia óptica incidente se convierte en corriente eléctrica. Esta relación de conversión varía según

la longitud de onda de operación, siendo crítica en el rango de los 800 nm a 1000 nm para evitar interferencias dentro del espectro visible. La selección de un detector con una alta responsividad espectral en el infrarrojo cercano permite maximizar la SNR sin comprometer la seguridad visual de los conductores en la vía [6].

1.4.3.2 Modelado del punto de operación (DC Bias) y filtrado de componente continua (DC Block)

Para que un LED transmita señales polares complejas como las generadas por el esquema OFDM, es indispensable aplicar una corriente de polarización constante conocida como *DC Bias*. Este proceso desplaza la señal alterna a una región de operación positiva, asegurando que la intensidad luminosa varíe de forma proporcional sin adquirir valores negativos. Un punto de operación mal calculado induce al LED a operar en regiones de saturación o de no linealidad, lo que genera distorsión por recorte (*clipping*) y degrada exponencialmente la tasa de error de bit [14].

En el receptor, esta componente de corriente continua estática debe ser eliminada mediante un circuito de filtrado o *DC Block* para recuperar únicamente la señal de datos alterna. Este filtrado es vital no solo para remover el bias introducido por el transmisor, sino también para mitigar la interferencia de fuentes de luz ambiental constantes, como la radiación solar o el alumbrado público estático, evitando la saturación prematura de los amplificadores de transimpedancia del receptor [2].

1.4.3.3 Modelos de propagación matemática del canal óptico y ecuaciones de potencia

El comportamiento físico de la señal óptica puede describirse mediante un flujo lógico y matemático continuo, desde su radiación en el emisor hasta su recolección en el fotodetector. El proceso comienza en la etapa de transmisión (Tx), donde el LED actúa como un transductor electroóptico que radia una potencia promedio de salida instantánea, denotada como P_t (en vatios). Al propagarse por el espacio libre, la señal sufre una atenuación geométrica intrínseca debida a la dispersión espacial del haz. Al incidir sobre la superficie activa del fotodetector (Rx), la potencia óptica promedio recibida instantánea P_r se modela mediante la relación fundamental:

$$P_r = P_t \cdot H(0) \quad (1.13)$$

donde la ganancia de corriente continua (DC) del canal óptico, denotada como $H(0)$, representa la eficiencia de transferencia de potencia entre ambos extremos.

Para aplicar el modelo Lambertiano al enlace vehicular V2I, es necesario expresar la distancia y los ángulos en función de la geometría concreta del escenario. Como se ilustra en la Figura 1.5, la RSU (semáforo inteligente) se encuentra a una altura $h_{RSU} = 5,5$ m

sobre el nivel de la calle, mientras que el fotodetector del vehículo (OBU) está montado a $h_{\text{OBU}} = 1,5 \text{ m}$, lo que da una diferencia de altura constante $\Delta H = h_{\text{RSU}} - h_{\text{OBU}} = 4,0 \text{ m}$. A medida que el vehículo se aproxima horizontalmente con distancia x (en metros), la distancia tridimensional instantánea entre emisor y receptor se calcula mediante:

$$d = \sqrt{x^2 + \Delta H^2} \quad (1.14)$$

El ángulo de elevación del enlace varía dinámicamente con la posición del vehículo:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\Delta H}{x}\right) \quad (1.15)$$

Con el emisor LED del vehículo orientado con una inclinación fija de 15° hacia arriba (para optimizar el acoplamiento con la infraestructura), y el fotodetector de la RSU orientado horizontalmente, los ángulos de irradiancia ϕ e incidencia ψ que alimentan la ecuación Lambertiana se calculan como:

$$\phi = |\theta - 15^\circ|, \quad \psi = \theta \quad (1.16)$$

donde θ (en grados) es el ángulo de elevación definido en la Ec. 1.15. Este modelo implica que cuando el vehículo se encuentra a una distancia horizontal menor a $x \approx 2,3 \text{ m}$ del semáforo, el ángulo de incidencia supera el FOV del receptor ($\psi > \Psi_c = 60^\circ$) y la ganancia del canal se anula, configurando una zona ciega.

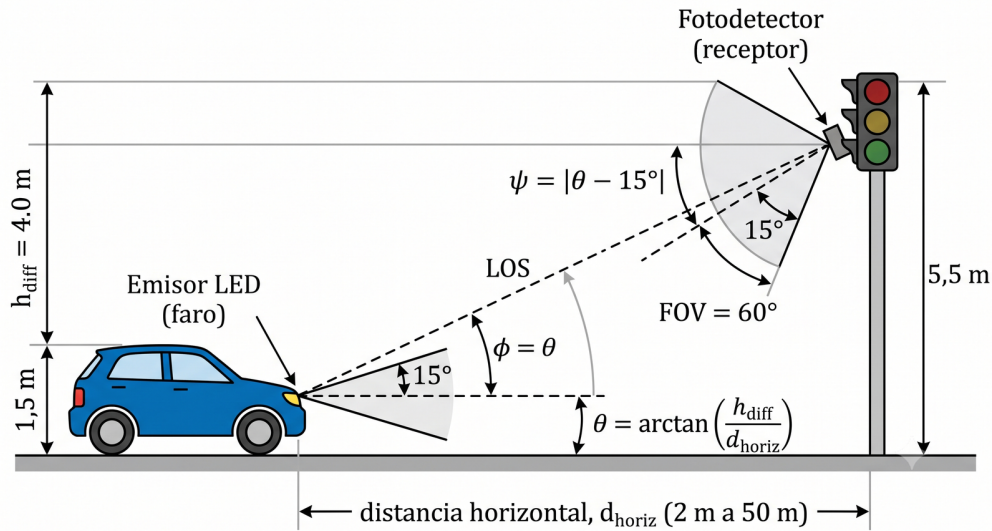


Figura 1.5. Diagrama esquemático de la geometría del enlace óptico vehicular V2I (uplink) con emisor LED inclinado 15° y fotodetector horizontal en la RSU. Se muestran los ángulos ϕ , ψ y la distancia tridimensional d en función de la posición horizontal x del vehículo.

En enlaces de línea de vista (LOS, *Line-of-Sight*), donde existe una trayectoria directa y libre de obstáculos entre el emisor y el detector, la ganancia de canal $H(0)$ se calcula

matemáticamente mediante el modelo de radiación Lambertiano [6]:

$$H(0) = \begin{cases} \frac{(m+1)A_r}{2\pi d^2} \cos^m(\phi) T_s(\psi) g(\psi) \cos(\psi), & 0 \leq \psi \leq \Psi_c \\ 0, & \psi > \Psi_c \end{cases} \quad (1.17)$$

donde cada una de las variables físicas interviene en la atenuación de la señal de la siguiente manera:

- d : es la distancia física tridimensional (en metros) entre la RSU y la Unidad a Bordo (OBU). Debido a la ley del inverso del cuadrado, la potencia óptica recibida decrece cuadráticamente con el aumento de la distancia, constituyendo el factor dominante de pérdida.
- A_r : es el área de detección física del fotodiodo del receptor (en m²). Un área mayor capta más potencia óptica, pero incrementa la capacitancia de la unión del semiconductor, restringiendo el ancho de banda efectivo.
- ϕ : es el ángulo de irradiancia del haz emitido por el LED con respecto a la normal del plano de emisión del transmisor.
- ψ : es el ángulo de incidencia de los fotones con respecto a la normal de la superficie activa del fotodetector.
- $\cos(\psi)$: representa el factor de inclinación del receptor. A medida que el ángulo de incidencia se aleja de la normal, el área de captación efectiva disminuye en función de la proyección del coseno, de acuerdo con la ley de Lambert.
- $T_s(\psi)$: es la ganancia del filtro óptico pasabanda colocado delante del receptor, cuya función es bloquear la radiación solar y lumínica ambiental fuera de la longitud de onda de interés para mitigar el ruido de disparo.
- $g(\psi)$: es la ganancia del concentrador óptico de luz (lente no formadora de imagen), la cual incrementa de forma pasiva la potencia lumínica concentrándola en la pequeña área del fotodiodo. Esta propiedad depende del ángulo de incidencia y se define [6] como:

$$g(\psi) = \frac{n^2}{\sin^2(\Psi_c)} \quad (1.18)$$

donde n representa el índice de refracción del material de la lente y Ψ_c representa el semiángulo del campo de visión (FOV) del receptor. Si los fotones inciden en un ángulo que supera este límite ($\psi > \Psi_c$), la ganancia se anula por completo, proporcionando una selectividad espacial natural.

- m : es el orden de emisión de Lambert, que caracteriza la directividad angular del haz del LED. Este coeficiente se relaciona de forma unívoca con el semiángulo de potencia

media del emisor $\theta_{1/2}$ a través de la expresión:

$$m = \frac{-\ln(2)}{\ln(\cos(\theta_{1/2}))} \quad (1.19)$$

Un valor bajo de m representa un haz disperso e isotrópico (cobertura amplia para iluminación), mientras que un orden elevado concentra el flujo lumínico en un haz colimado y estrecho, incrementando la densidad de potencia a costa de requerir una alineación geométrica más precisa.

En escenarios exteriores, a la pérdida geométrica descrita por $H(0)$ se le adiciona la atenuación atmosférica provocada por los fenómenos de dispersión y absorción causados por los aerosoles y partículas de agua suspendidas en el aire. La potencia óptica instantánea recibida a través de un canal ruidoso y atenuado por el clima se modela aplicando la ley de Beer-Lambert [6]:

$$P_{\text{rx_optical}}(t) = H(0)e^{-\beta d}P_{\text{opt}}(t) \quad (1.20)$$

donde β es el coeficiente de extinción atmosférica del medio en m^{-1} y d es la distancia de propagación, con el significado detallado de cada término a continuación:

- $H(0)$: ganancia DC del canal óptico LOS, calculada mediante la ecuación Lambertiana (Ec. 1.17). Cuantifica la atenuación geométrica pura del enlace directo a la distancia d .
- $e^{-\beta d}$: factor de transmitancia atmosférica derivado de la ley de Beer-Lambert. Representa la fracción de potencia óptica que llega al receptor después de atravesar una columna de aire de longitud d con coeficiente de extinción β . Para $\beta = 0$ (noche despejada) el factor es 1 y no hay atenuación adicional; para $\beta = 0,15 \text{ m}^{-1}$ (neblina) y $d = 10 \text{ m}$ el factor baja a $e^{-1,5} \approx 0,22$, lo que representa una pérdida de 6.6 dB.
- β : coeficiente de extinción atmosférica en m^{-1} . Suma la contribución de la dispersión (*scattering*) y la absorción molecular. Sus valores por escenario se detallan en la Tabla 1.4.
- d : distancia de propagación en metros. Coincide con la variable d de la Ec. 1.17 y es el parámetro de barrido principal en las simulaciones Monte Carlo (rango: 1 m a 50 m).
- $P_{\text{opt}}(t)$: potencia óptica emitida por el LED en vatios, salida de la Ec. 1.10.
- $P_{\text{rx_optical}}(t)$: potencia óptica promedio recibida en el fotodiodo en vatios. Al ser convertida por la responsividad R , origina la fotocorriente $i_{\text{rx}}(t) = R \cdot P_{\text{rx_optical}}(t)$.

Adicionalmente, el enlace en exteriores se encuentra sometido a perturbaciones aleatorias de ruido. La corriente de ruido total en el fotodetector se modela mediante un proceso gaussiano aditivo de media cero con varianza total dada por:

$$\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{thermal}}^2 \quad (1.21)$$

donde los términos constitutivos representan la varianza del ruido térmico $\sigma_{\text{thermal}}^2$ (fijada en 10^{-16} A^2 , correspondiente al ruido de Johnson-Nyquist de un amplificador de transimpedancia a temperatura ambiente de 300 K) y la varianza del ruido de disparo σ_{shot}^2 inducido por la luz solar de fondo. La potencia de este ruido de disparo se modela de acuerdo con la relación:

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = 2 \cdot q \cdot R \cdot E_{\text{sol}} \cdot A_r \cdot g(\psi) \cdot I_2 \cdot B \quad (1.22)$$

En esta expresión, la variable q define la carga elemental del electrón ($1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$), mientras que R introduce el impacto de la responsividad del fotodiodo ($0,6 \text{ A/W}$), la cual traduce la irradiancia de fondo en fotocorriente de ruido. La potencia de la radiación solar incidente tras el filtrado óptico del 99.7 % queda determinada por E_{sol} , cuyos valores para los distintos escenarios se detallan en la Tabla 1.4. Por su parte, la recolección geométrica de fotones depende del área activa del fotodetector A_r (10^{-4} m^2) y de la ganancia del concentrador óptico $g(\psi)$, cuyo valor de diseño es 9 de acuerdo con la Ec. 1.18. Finalmente, la dispersión espectral se rige por el factor de ancho de banda de ruido I_2 (0,562) y el ancho de banda efectivo del receptor B (40 MHz), que equivale a la mitad de la frecuencia de muestreo de la simulación.

Para cuantificar la calidad del enlace óptico antes del procesamiento en banda base y tras la remoción de la componente continua en el bloque DC Block, se calcula la SNR instantánea de la señal recibida mediante la relación:

$$\text{SNR} = \frac{\text{Var}(R \cdot H(0)e^{-\beta d}s_{\text{clean}}(t))}{\sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{thermal}}^2} \quad (1.23)$$

La relación matemática expresada en la Ec. 1.23 queda gobernada en el numerador por la potencia útil de la señal, calculada mediante la varianza empírica $\text{Var}(\cdot)$ de la componente de corriente alterna útil de datos en el receptor. Esta señal alterna proviene del producto de la responsividad del fotodiodo R , la ganancia DC del canal óptico $H(0)$, el decaimiento atmosférico exponencial de Beer-Lambert $e^{-\beta d}$ y la señal de corriente intermedia unipolar transmitida $s_{\text{clean}}(t)$ tras aislar el bias DC. El denominador introduce el efecto degradante de la potencia de ruido total mediante la suma de la varianza del ruido de disparo σ_{shot}^2 y del ruido térmico $\sigma_{\text{thermal}}^2$ (Ec. 1.21), lo que determina la relación de amplitudes antes de la demodulación digital. Para su registro y conversión a decibelios en el script Monte Carlo, se aplica la relación logarítmica clásica $\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\text{SNR})$.

Para evaluar de forma realista la comunicación V2I bajo diferentes estados del clima y niveles de ruido, se definen cuatro escenarios de simulación parametrizados mediante la irradiancia solar de fondo E_{sol} y el coeficiente de extinción β . Estos valores se resumen en la Tabla 1.4.

La selección y calibración de estos parámetros se justifica mediante la literatura científica consolidada en el área de comunicaciones ópticas vehiculares. Los valores de irradiancia solar de fondo, que modelan el peor caso de exposición solar en exteriores, se fundamentan

Tabla 1.4. Parámetros Físicos de los Escenarios Meteorológicos de Simulación.

Escenario	Irrad. Solar Efec. E_{sol}	Coef. Extin- ción β	Criterio y Limitación Física (Filtro del 99.7 %)
Noche Despeja- da (Ideal)	0 W/m ²	0,0 m ⁻¹	Canal óptico ideal sin atenuación atmosférica. Ruido limitado por el ruido térmico.
Día Soleado (Ruido Solar)	0,5 W/m ²	0,0 m ⁻¹	Ruido de disparo solar máximo ($E_{sol, brut} = 150$ W/m ² atenuado en 99.7 % por filtro selectivo).
Lluvia Moderada	0,2 W/m ²	0,05 m ⁻¹	Cielo nublado ($E_{sol, brut} = 50$ W/m ² atenuado). Dispersión geométrica por gotas de lluvia.
Neblina Modera- da	0,1 W/m ²	0,15 m ⁻¹	Mayor pérdida. Visibilidad corta (≈ 100 m con sol atenuado). Dispersión Mie extrema.

en las mediciones del espectro de luz natural donde se demuestra la eficacia del filtrado óptico del 99.7 % en el fotodetector para reducir la corriente de disparo a niveles estables [6]. Por otro lado, los coeficientes de extinción atmosférica ($\beta = 0,05$ m⁻¹ para lluvia moderada y $\beta = 0,15$ m⁻¹ para neblina moderada) se basan en el modelado del decaimiento óptico y de la visibilidad horizontal en carreteras [4], garantizando la precisión del simulador frente a escenarios meteorológicos urbanos reales.

Finalmente, es fundamental delimitar el modelo respecto a la geometría de propagación. Los canales en comunicaciones ópticas inalámbricas se clasifican en enlaces de línea de vista (LOS) y enlaces de no línea de vista (NLOS), los cuales dependen de las reflexiones secundarias de la luz sobre las superficies circundantes. Para las simulaciones de esta tesis se ha seleccionado un **canal óptico estrictamente del tipo LOS**, decisión que se justifica bajo tres factores de diseño:

1. **Geometría del enlace vehicular (V2I):** En la comunicación vehículo a infraestructura, los emisores ópticos instalados en semáforos o luminarias están elevados y alineados de forma directa con los receptores ópticos montados en los vehículos, garantizando un trayecto despejado.
2. **Atenuación severa por reflexión (NLOS):** En entornos exteriores, las superficies como el asfalto poseen coeficientes de reflectancia bajos (típicamente del 5 % al 10 %). Una señal reflejada en la carretera sufre atenuaciones de entre 20 dB y 30 dB en comparación con el rayo directo, provocando que las componentes reflejadas aporten una potencia insignificante que resulta enmascarada por el ruido de disparo solar.
3. **Despreciable dispersión temporal (Delay Spread):** Debido a que la velocidad de la luz es extremadamente alta y las distancias en carreteras urbanas son de corto a medio alcance (menores a 50 metros), las componentes reflejadas llegan con retrasos temporales que causan un esparcimiento del retardo despreciable para las tasas de

transmisión estándar del protocolo IEEE 802.11bb, prescindiendo de la necesidad de incorporar un ecualizador multitrayecto complejo en el receptor.

Por eso, el uso de un modelo de canal estrictamente LOS permite modelar con rigor matemático el comportamiento real de la atenuación de potencia y el cálculo de la relación señal a ruido (SNR), manteniendo una excelente eficiencia computacional sin perder precisión experimental.

1.4.3.4 Métricas de evaluación del rendimiento de la capa física

Para evaluar la calidad del enlace y la robustez del sistema de comunicaciones ópticas vehiculares, se definen dos métricas fundamentales de la capa física: la Tasa de Error de Bit (BER, *Bit Error Rate*) y la velocidad de transmisión efectiva (*Throughput*) [6].

La Tasa de Error de Bit (BER) se calcula estadísticamente dividiendo el número de bits erróneos detectados en la salida del decodificador de Viterbi entre la cantidad total de bits de información útiles de prueba transmitidos:

$$BER = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{total}}} \quad (1.24)$$

donde cada término representa lo siguiente:

- N_{errores} : número total de bits decodificados de manera errónea en el receptor (cuando un bit originalmente transmitido como 0 es interpretado como 1, o viceversa).
- N_{total} : cantidad total de bits de información útil transmitidos en el bloque o trama de simulación.

Por su parte, el *Throughput* (o tasa de transmisión efectiva) en Mbps se define como la velocidad neta de transferencia de información útil una vez descontados los bits erróneos de la velocidad bruta de transmisión nominal de la capa física [6, 8]:

$$\text{Throughput} = R_{\text{raw}} \cdot (1 - \text{BER}) \quad (1.25)$$

donde cada término cumple el siguiente rol en el cálculo:

- R_{raw} : velocidad de transmisión física bruta en Mbps, calculada teóricamente a partir del esquema de modulación, la tasa de codificación y la duración del símbolo OFDM correspondientes al MCS seleccionado (según la Ec. 1.12).
- BER: Tasa de Error de Bit instantánea (según la Ec. 1.24) medida en el punto de operación.

2 METODOLOGÍA

2.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se basa en un enfoque cuantitativo de tipo experimental computacional. Se implementa un simulador de la capa física del estándar IEEE 802.11bb en el lenguaje de programación Python, modelando de manera integrada las etapas de un sistema transmisor-receptor óptico y un canal de propagación inalámbrico para un enlace de tipo Vehículo a Infraestructura (V2I).

La arquitectura del simulador está estructurada de forma modular en bloques de procesamiento digital y analógico secuenciales. La integración funcional de estos bloques permite evaluar el comportamiento de la señal desde la generación de datos binarios hasta su reconstrucción final en el receptor. Para caracterizar el rendimiento de la comunicación bajo condiciones exteriores realistas expuestas al ruido solar y a la atenuación meteorológica, se utiliza la simulación estocástica por el método de Monte Carlo, estimando de forma empírica la Tasa de Error de Bit (BER) y la velocidad de transmisión efectiva (*Throughput*) en función del barrido de la distancia geométrica del enlace.

2.2 ARQUITECTURA GENERAL DEL TRANSMISOR Y RECEPTOR LC (IEEE 802.11BB)

La arquitectura del sistema de comunicación implementado se basa en una estructura simétrica de procesamiento que sigue los lineamientos de la capa física (LC PHY). Las etapas del procesamiento de señal digital y analógica que componen el transmisor y el receptor de este simulador se ilustran detalladamente en el diagrama de bloques del transmisor (Fig. 1.3) y del receptor (Fig. 1.4) descritos en el Capítulo 1, los cuales delimitan la integración funcional de todo el sistema.

2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSMISOR (TX) ÓPTICO

Para materializar la arquitectura de la capa física del estándar IEEE 802.11bb, se realiza una implementación modular en el lenguaje de programación Python. En esta sección se describe la estructura del bloque transmisor (Tx) óptico y su relación directa con el procesamiento en el bloque receptor (Rx). En la Tabla 2.1 se presenta la correspondencia detallada entre cada uno de los bloques lógicos definidos por la normativa y las funciones de software desarrolladas para la simulación. Como se observa en dicha tabla, para cada etapa de procesamiento de la señal en el transmisor se programa una función específica en la biblioteca `physical_layer.py`. De igual manera, se muestra la correspondencia con las funciones

receptoras equivalentes, las cuales están encargadas de realizar el procesamiento inverso para recuperar la información transmitida. A continuación, se detallan los principios de diseño y la lógica de implementación de cada uno de los módulos que conforman el transmisor óptico, presentados en el orden secuencial de la cadena de transmisión.

Tabla 2.1. Correspondencia de Bloques del Estándar IEEE 802.11bb a la Implementación del Transmisor y Receptor

Bloque IEEE 802.11bb	Función en TX (Python)	Función en RX (Python)
FEC Encoder (Tasa 1/2)	<code>fec_encoder()</code>	<code>fec_decoder()</code> (Viterbi con Erasures)
Puncturing	<code>puncture()</code> (Tasas 2/3, 3/4, 5/6)	<code>depuncture()</code> (Inserción de Erasures)
Interleaving & Mapping	<code>interleave()</code> / <code>constellation_mapping()</code>	<code>deinterleave()</code> / <code>constellation_demapping()</code>
IDFT / DFT	<code>idft_processing()</code> (<code>np.fft.ifft</code>)	<code>dft_processing()</code> (<code>np.fft.fft</code>)
Insert / Remove GI	<code>insert_guard_interval()</code>	<code>remove_guard_interval()</code>
Windowing	<code>windowing()</code> (Coseno Alzado)	Sin equivalente directo
I/Q Mod / Demod	<code>iq_modulation()</code>	<code>iq_demodulation()</code> (Filtro Butterworth)
DC bias / DC block	<code>add_dc_bias()</code> (Adaptativo)	<code>remove_dc_bias()</code> (Mean Removal)
TX OFE / RX OFE	<code>tx_optical_front_end()</code> (Clipping LED)	<code>rx_optical_front_end()</code> (Responsividad R)
FEQ	Sin equivalente directo	Ecualización de un toque (Single-Tap FEQ)

2.3.1 FEC ENCODER (CODIFICADOR DE CANAL)

El bloque FEC (*Forward Error Correction*) introduce redundancia estructural y controlada en la secuencia de bits de entrada mediante un codificador convolucional implementado en la función `fec_encoder()`. Esta etapa utiliza una tasa de codificación convolucional base $R_c = 1/2$ y una longitud de restricción $K = 3$. Los polinomios generadores del codificador en formato octal se definen como $G_0 = 7$ (111 en binario) y $G_1 = 5$ (101 en binario), lo que permite que por cada bit de información de entrada se generen dos bits codificados de salida, duplicando el flujo de datos. Cabe recalcar que, aunque el estándar IEEE 802.11 define una longitud de restricción $K = 7$ para su codificador convolucional legado, en este trabajo se opta por una longitud de restricción simplificada de $K = 3$ con fines de viabilidad computacional. Esto reduce los estados de trellis de 64 a 4 en la decodificación de Viterbi, disminuyendo los tiempos de simulación en Python por un factor de 16 sin alterar los principios de modelado de la corrección de errores ni la estructura de las máquinas de punzado.

Entrada: vector de bits de información de longitud N_{bits} . **Salida:** vector de bits codificados

de longitud $2N_{\text{bits}}$ (tasa base 1/2), que pasa directamente al bloque de punzado.

2.3.2 PUNCTURING (BLOQUE DE PUNZADO)

Para lograr las tasas de codificación más altas especificadas en el estándar (como 2/3, 3/4 y 5/6 necesarias para los esquemas MCS avanzados), se implementa la función `puncture()`. Este bloque remueve periódicamente bits específicos del flujo codificado de tasa 1/2 de acuerdo con patrones de máscara de punzado. En el extremo receptor, la función `depuncture()` realiza la operación inversa, reinsertando bits neutros (llamados borrados o *erasures*) en las posiciones punzadas. Esta estructura de borrado es procesada por el algoritmo de decodificación de Viterbi, el cual omite el cálculo de la distancia de Hamming para dichos bits neutros, preservando la ganancia de codificación sin alterar la estructura del trellis.

Entrada: vector de bits codificados de tasa 1/2. **Salida:** vector de bits punzados de tasa $R_c \in \{1/2, 2/3, 3/4, 5/6\}$ según el MCS activo, que pasa al entrelazador.

2.3.3 BLOCK INTERLEAVER (ENTRELAZADOR)

El bloque entrelazador reordena secuencialmente los bits provenientes del codificador convolucional mediante la función `interleave()`. El proceso aplica una técnica de entrelazado por bloques donde los bits se escriben fila por fila en una matriz bidimensional de 16 columnas y se leen columna por columna para formar un stream de salida unidimensional. Si el tamaño de la secuencia codificada no es un múltiplo exacto de 16 columnas, la función realiza un relleno automático (*padding*) con ceros lógicos. Este bloque tiene como objetivo dispersar espacialmente los errores en ráfaga (*burst errors*) que se producen en el canal óptico debido a desvanecimientos rápidos o sombras angulares, convirtiéndolos en errores aislados que pueden ser eficientemente resueltos por el decodificador FEC.

Entrada: vector de bits punzados. **Salida:** vector de bits entrelazados de la misma longitud, listo para la asignación de constelación.

2.3.4 CONSTELLATION MAPPING (ASIGNACIÓN DE CONSTELACIONES)

La secuencia de bits entrelazada se agrupa y asigna a símbolos complejos en el plano de fase mediante la función `constellation_mapping()`. Esta función implementa la asignación por codificación Gray para asegurar que dos puntos adyacentes de la constelación difieran únicamente en un solo bit, minimizando la tasa de error por símbolo. El transmisor y receptor LC desarrollado soporta los seis esquemas de modulación multinivel definidos en el estándar IEEE 802.11bb: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM y 1024-QAM, cuyos factores de normalización de energía K_{norm} se detallan en la Tabla 1.3 del Capítulo 1.

Entrada: vector de bits entrelazados. **Salida:** vector de símbolos complejos QAM normalizados por K_{norm} (Ec. 1.2), con varianza unitaria. La salida ingresa directamente a la etapa de simetría hermitiana.

2.3.5 HERMITIAN SYMMETRY (SIMETRÍA HERMITIANA)

Para garantizar que la señal modulada multiportadora OFDM sea estrictamente real en el dominio del tiempo y sea compatible con la modulación de intensidad analógica del diodo LED, los símbolos complejos se organizan en el dominio de la frecuencia mediante la función `apply_hermitian_symmetry()`, aplicando la propiedad de simetría hermitiana descrita en la ecuación (1.3) del Capítulo 1.

Entrada: vector de 234 símbolos QAM complejos normalizados. **Operación:** la función construye un vector espectral de 1024 puntos: coloca los 234 símbolos en los índices positivos (139–255 y 257–373), sus conjugados en los índices espejo, y ceros en las subportadoras de guarda, DC ($k = 0$) y Nyquist ($k = 512$). **Salida:** vector espectral hermitiano de $N_{\text{fft}} = 1024$ puntos listo para la IFFT.

2.3.6 IDFT/IFFT (PROCESAMIENTO DE TRANSFORMADA INVERSA)

El bloque IDFT traslada la señal desde el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. En la práctica, se implementa mediante el algoritmo de la IFFT a lo largo de las filas de la matriz en la función `idft_processing()`, calculada de acuerdo con la ecuación (1.4) del Capítulo 1 con un tamaño de FFT $N_{\text{fft}} = 1024$. La función realiza una comprobación estricta de la componente imaginaria residual, asegurando que la amplitud máxima de la componente compleja imaginaria resultante sea de valor despreciable (menor a 10^{-12}) y extrayendo de forma limpia la parte real de la señal temporal.

Entrada: vector espectral hermitiano de 1024 puntos. **Salida:** vector temporal real de $N_{\text{fft}} = 1024$ muestras flotantes por símbolo (duración $12,8 \mu\text{s}$). La salida pasa directamente a la inserción del prefijo cíclico.

2.3.7 GUARD INTERVAL INSERTION (INSERCIÓN DE PREFIJO CÍCLICO)

El bloque de prefijo cíclico, programado en `insert_guard_interval()`, copia las últimas muestras (N_{CP} muestras) de cada símbolo OFDM de salida y las anexa al inicio del mismo, siguiendo la ecuación (1.6) del Capítulo 1.

Entrada: vector temporal real de 1024 muestras por símbolo. **Salida:** vector extendido de $N_{\text{fft}} + N_{\text{CP}}$ muestras, con los tres modos implementados:

- **GI de 0.8 μs :** $N_{\text{CP}} = 64$ muestras ($T_{\text{symbol}} = 13,6 \mu\text{s}$).
- **GI de 1.6 μs :** $N_{\text{CP}} = 128$ muestras ($T_{\text{symbol}} = 14,4 \mu\text{s}$).
- **GI de 3.2 μs :** $N_{\text{CP}} = 256$ muestras ($T_{\text{symbol}} = 16,0 \mu\text{s}$).

La salida pasa directamente al bloque de ventaneado.

2.3.8 WINDOWING (VENTANEADO DE SÍMBOLOS)

Para reducir las altas emisiones fuera de banda causadas por las discontinuidades abruptas en los flancos de subida y bajada entre símbolos OFDM consecutivos, se implementa el bloque de ventaneado en la función `windowing()`, implementando la ecuación (1.7) del Capítulo 1.

Entrada: vector OFDM con prefijo cíclico de $N_{\text{fft}} + N_{\text{CP}}$ muestras. **Operación:** se aplica una función de ventana de coseno alzado (*Raised Cosine*) en las regiones de transición del símbolo con un factor de roll-off de 0.05. **Salida:** símbolo OFDM ventaneado con potencia espectral confinada dentro del canal de 20 MHz. La salida pasa a la modulación I/Q.

2.3.9 I/Q MODULATION (MODULACIÓN I/Q)

En los sistemas VLC para exteriores, las fuentes de iluminación artificial y las fluctuaciones eléctricas introducen un fuerte ruido ambiental y armónicos concentrados en las bajas frecuencias (por debajo de 2 MHz). Para eludir esta banda interferida, el transmisor implementa un bloque de conversión hacia arriba (*up-conversion*) en la función `iq_modulation()`, de acuerdo con la ecuación (1.8) del Capítulo 1.

Entrada: vector temporal OFDM ventaneado (real, en banda base). **Operación:** multiplicación muestra a muestra por $\cos(2\pi f_{\text{IF}} t)$ con $f_{\text{IF}} = 20$ MHz y $f_s = 80$ MHz. **Salida:** señal OFDM a frecuencia intermedia en la banda 10–30 MHz, como se ilustra en la Figura 2.1. La señal resultante entra al bloque de bias DC.

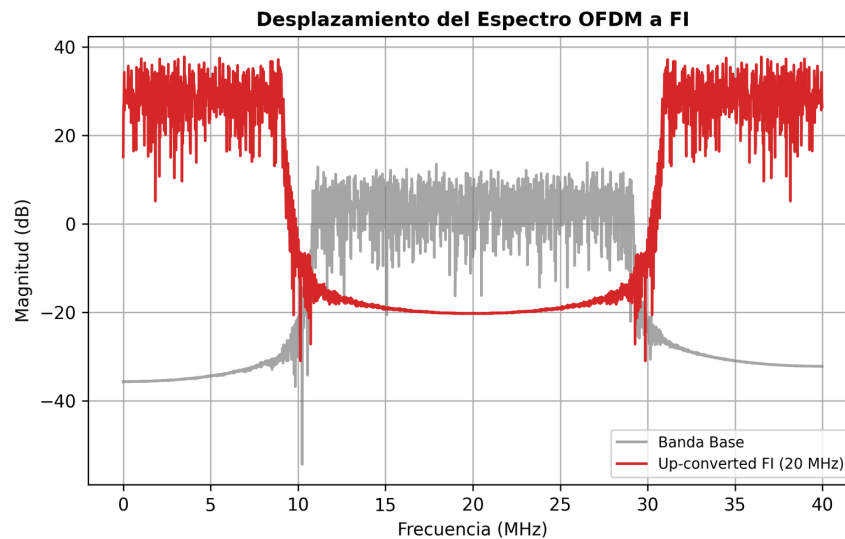


Figura 2.1. Desplazamiento espectral de la señal multiportadora DCO-OFDM desde la banda base hacia la frecuencia intermedia de 20 MHz para eludir interferencias de bajas frecuencias.

2.3.10 DC BIAS & TX OFE (POLARIZACIÓN Y FRENTE ÓPTICO)

Dado que los LEDs de iluminación vehicular se controlan por corriente eléctrica unidireccional y su potencia óptica de salida no puede adoptar valores negativos, la señal $s_{IF}(t)$ debe convertirse en una señal unipolar. El bloque DC bias, implementado en `add_dc_bias()`, añade un nivel de desplazamiento continuo constante B_{DC} a la señal alterna, de acuerdo con la Ec. (1.9) del Capítulo 1. La simulación utiliza un bias adaptativo: $B_{DC} = -\min(s_{IF}(t)) + 0,05$, que sitúa la señal justo sobre cero con un margen de 0,05 A.

Entrada: señal OFDM alterna $s_{IF}(t)$ (bipolar). **Salida (DC Bias):** señal unipolar $s_{biased}(t)$ lista para el front-end óptico. Posteriormente, la señal unipolar ingresa al bloque del Frente Óptico de Transmisión (`tx_optical_front_end()`), que aplica una función de recorte (*clipping*) entre $led_{min} = 0,0$ A y $led_{max} = 5,0$ A, y convierte la corriente en potencia óptica $P_{opt}(t)$ (Ec. 1.10). **Salida final:** potencia óptica instantánea en vatios, representada en la Figura 2.2, que se propaga por el canal óptico.

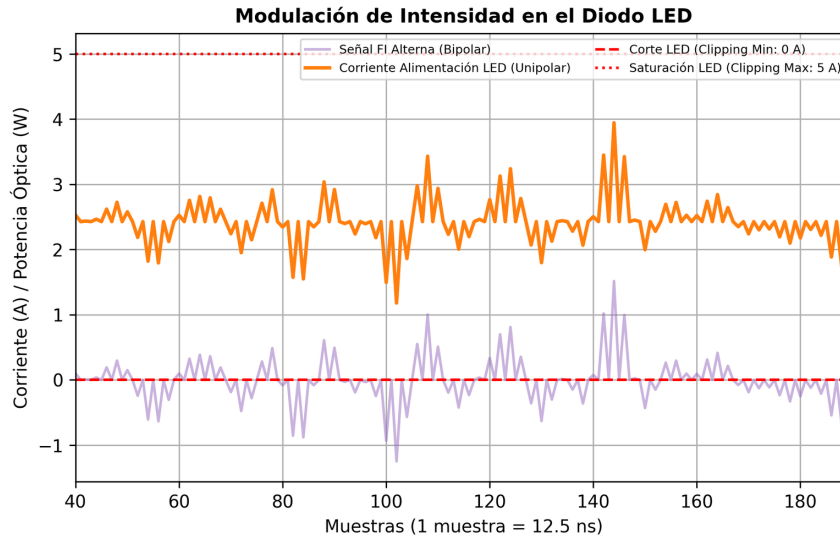


Figura 2.2. Modulación de intensidad analógica en el emisor LED mostrando el desplazamiento mediante la componente de polarización continua (B_{DC}) adaptativa para operar en el rango unipolar.

2.4 MODELO DE PROPAGACIÓN

El canal óptico traduce la potencia óptica emitida por el LED vehicular en una señal eléctrica ruidosa en el fotodetector de la RSU, incorporando la atenuación geométrica, la extinción atmosférica y las fuentes de ruido propias de un entorno exterior V2I. En el simulador, toda esta lógica se centraliza en la función `optical_wireless_channel()` de la biblioteca `physical_layer.py`. La Tabla 2.2 resume la correspondencia entre los bloques del canal y las funciones del código.

Tabla 2.2. Correspondencia de bloques del canal óptico a funciones de la implementación

Bloque del Canal	Función Python	Módulo
Canal óptico vehicular completo	<code>optical_wireless_channel()</code>	<code>physical_layer.py</code>
Parámetros geométricos y de escenario	<code>config_entorno.py</code>	Configuración global

2.4.1 FUNCIÓN `OPTICAL_WIRELESS_CHANNEL()`

Esta función implementa en cascada todos los fenómenos físicos del enlace V2I en un único bloque de procesamiento. El flujo interno sigue el orden: geometría del enlace → ganancia Lambertiana → atenuación atmosférica → cálculo de ruido → inyección de ruido → registro de SNR.

Entradas:

- $P_{\text{opt}}(t)$: vector de potencia óptica emitida en vatios, salida de `tx_optical_front_end()`.
- x : posición horizontal del vehículo respecto al semáforo en metros. Parámetro de barrido del lazo Monte Carlo (rango: 1 m a 50 m).
- E_{sol}, β : parámetros del escenario meteorológico activo, definidos en `config_entorno.py` y detallados en la Tabla 1.4 del Capítulo 1.
- $R = 0,6$ A/W: responsividad del fotodiodo.

Operación interna en cascada:

1. **Geometría del enlace:** Calcula la distancia tridimensional d y los ángulos ϕ, ψ mediante las Ecs. 1.14–1.16 del Capítulo 1. La geometría del escenario se ilustra en la Fig. 1.5 del Capítulo 1. Si $\psi > \Psi_c = 60^\circ$, la ganancia se fuerza a cero (zona ciega).
2. **Ganancia Lambertiana:** Evalúa $H(0)$ con los ángulos y la distancia calculados, según la Ec. 1.17 del Capítulo 1. El orden lambertiano $m \approx 29,91$ corresponde al semiángulo de haz del LED vehicular $\theta_{1/2} = 15^\circ$.
3. **Atenuación atmosférica:** Multiplica la señal por el factor $e^{-\beta d}$ (Ec. 1.20), incorporando la extinción por lluvia o neblina según el escenario.
4. **Cálculo de ruido:** Calcula σ_{shot}^2 con los valores actuales de $g(\psi)$ y E_{sol} (Ec. 1.22), y suma $\sigma_{\text{thermal}}^2 = 10^{-16}$ A². El ruido total σ_{total}^2 se convierte al dominio óptico dividiendo entre R^2 , para ser consistente con la señal de potencia.
5. **Inyección de ruido:** Genera un vector gaussiano aleatorio de media cero y varianza $\sigma_{\text{total}}^2/R^2$ que se suma a la señal de potencia óptica atenuada.

6. **Registro de SNR:** Calcula la SNR instantánea sobre la señal limpia (sin ruido añadido) según la Ec. 1.23 y la retorna como valor de salida para su registro por el lazo Monte Carlo.

Salidas:

- $P_{rx}(t)$: vector de potencia óptica recibida en vatios, con ruido gaussiano incluido. Esta señal es la entrada directa al bloque `rx_optical_front_end()`.
- SNR (dB): SNR instantánea, registrada en el arreglo de resultados Monte Carlo junto con la distancia x del punto de operación.

2.4.2 CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS METEOROLÓGICOS

Los cuatro escenarios de simulación (Noche Despejada, Día Soleado, Lluvia Moderada y Neblina Moderada) se parametrizan mediante el par (E_{sol}, β) definido en `config_entorno.py`. Sus valores y criterios de selección se encuentran en la Tabla 1.4 del Capítulo 1. El simulador selecciona el escenario activo como argumento del lazo Monte Carlo externo, de modo que cada curva BER vs. distancia se genera bajo condiciones meteorológicas fijas e independientes.

2.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL RECEPTOR (RX) ÓPTICO

El receptor de la capa física de comunicaciones por luz procesa la señal de potencia óptica recibida para recuperar la trama de bits de información ejecutando las funciones inversas del transmisor.

2.5.1 RX OFE (FRENTE ÓPTICO DEL RECEPTOR)

El bloque RX OFE, modelado en la función `rx_optical_front_end()`, simula la acción del fotodiodo de silicio y el amplificador de transimpedancia.

Entrada: potencia óptica recibida $P_{rx}(t)$ en vatios (señal útil atenuada por el canal más ruido gaussiano inyectado en el dominio óptico). **Operación:** multiplicación de cada muestra por la responsividad $R = 0,6$ A/W. **Salida:** corriente eléctrica analógica $i_{rx}(t) = R \cdot P_{rx}(t)$ en amperios, que pasa directamente al bloque DC Block.

2.5.2 DC BLOCK (BLOQUEO DE CORRIENTE CONTINUA)

La corriente recibida contiene una componente continua alta provocada por la corriente de polarización constante (B_{DC}) del transmisor y la luz solar de fondo. El bloque de bloqueo DC, implementado en la función `remove_dc_bias()`, remueve la corriente continua promedio restando el valor medio de la señal para aislar la componente alterna que aloja la información útil.

Entrada: corriente eléctrica $i_{rx}(t)$ con componente DC alta. **Operación:** $i_{ac}(t) = i_{rx}(t) - \overline{i_{rx}}$, donde $\overline{i_{rx}}$ es el valor medio de la corriente. **Salida:** corriente alterna $i_{ac}(t)$ de media cero lista para la demodulación I/Q. En este mismo punto, se calcula la SNR (Ec. 1.23) y se registra como métrica de calidad del enlace.

2.5.3 I/Q DEMODULATOR & FILTERING (DEMODULACIÓN Y FILTRADO)

La señal eléctrica filtrada se demodula en la función `iq_demodulation()` para retornar de la frecuencia intermedia a la banda base.

Entrada: corriente alterna $i_{ac}(t)$ a frecuencia intermedia. **Operación:** (1) multiplicación por $\cos(2\pi f_{IF}t)$ con factor de escala de 2.0 para la conversión hacia abajo; (2) filtrado paso-bajos digital Butterworth de 5.º orden con frecuencia de corte de 15 MHz, implementado en fase lineal mediante `filtfilt()` para evitar la distorsión del retardo de grupo. **Salida:** señal OFDM de banda base real lista para la remoción del prefijo cíclico, como se ilustra en la Figura 2.3.

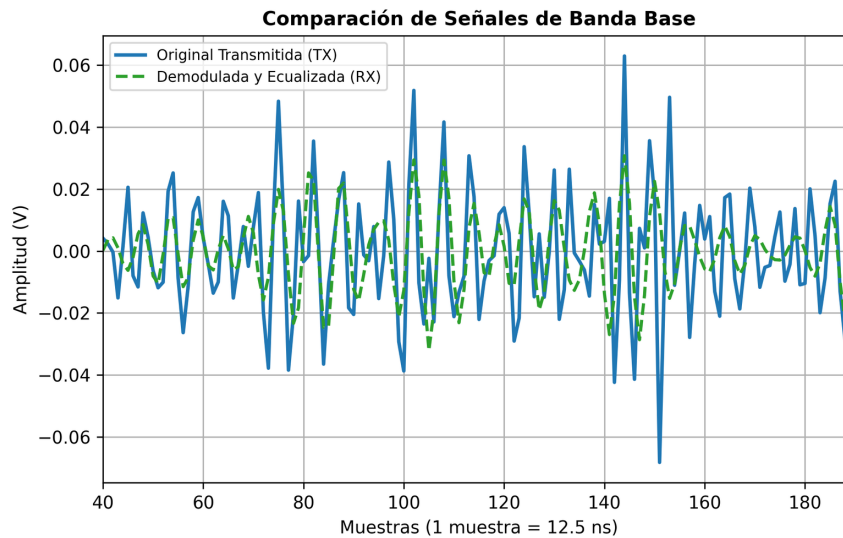


Figura 2.3. Comparación en el dominio del tiempo entre la señal de banda base original transmitida y la señal demodulada y filtrada bajo un enlace ideal sin ruido.

2.5.4 GUARD INTERVAL REMOVAL (REMOCIÓN DE INTERVALO DE GUARDA)

La señal analógica demodulada se corta y organiza en la función `remove_guard_interval()`.

Entrada: señal continua de banda base de longitud $N_{\text{símbolos}} \times (N_{\text{fft}} + N_{\text{CP}})$ muestras. **Operación:** reorganización en una matriz de $N_{\text{símbolos}}$ filas, descartando los primeros $N_{\text{CP}} = 64, 128$ ó 256 muestras por fila según el GI activo. **Salida:** matriz de $N_{\text{símbolos}} \times 1024$ muestras de datos puros por símbolo OFDM, sin prefijo cíclico, lista para la DFT.

2.5.5 DFT/FFT (PROCESAMIENTO DFT)

El bloque DFT traslada la señal del dominio del tiempo de regreso al dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) aplicada a lo largo de las filas de la matriz en la función `dft_processing()`, siguiendo la expresión matemática de la ecuación (1.5) del Capítulo 1.

Entrada: matriz de $N_{\text{símbolos}} \times 1024$ muestras temporales reales. **Salida:** matriz de $N_{\text{símbolos}} \times 1024$ coeficientes espectrales complejos $Y(k)$ por símbolo, listos para la ecualización FEQ.

2.5.6 FEQ / FDE (ECUALIZACIÓN EN FRECUENCIA)

Antes de extraer los datos, los símbolos complejos en el dominio de la frecuencia se someten a la ecualización FEQ de un solo toque (Ec. 1.11 del Capítulo 1). Esta ecualización se realiza en el script `test_phy.py` dividiendo los símbolos complejos de salida entre el factor de ganancia de canal DC de referencia y el filtro analógico estimado.

Entrada: vector espectral $Y(k)$ de 1024 coeficientes. **Operación:** $\hat{X}(k) = Y(k) / [H_{\text{ref}}(0) \cdot R \cdot H_{\text{filter}}(k)]$. La calibración inicial se realiza en un canal de referencia ideal a distancia fija de 1,0 m y con un emisor ficticio estándar de semi-ángulo $\theta_{1/2} = 60,0^\circ$ ($m_{\text{ref}} \approx 1$), asegurando que la estimación espectral del filtro sea independiente de la geometría vehicular. **Salida:** vector de 1024 símbolos complejos ecualizados $\hat{X}(k)$, de los cuales solo se usarán las 234 subportadoras activas. En la Figura 2.4 se presenta el diagrama de constelación resultante tras la ecualización.

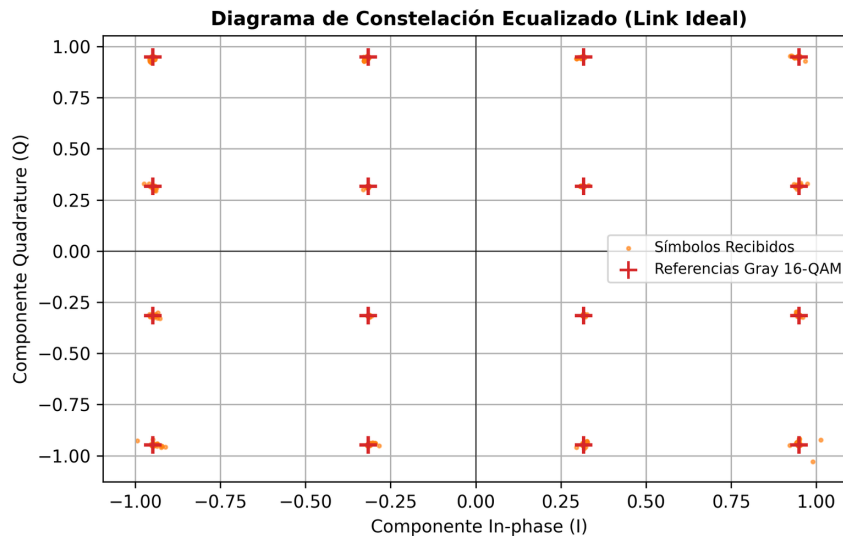


Figura 2.4. Diagrama de constelación ecualizado en el receptor para un esquema 16-QAM bajo un canal óptico ideal libre de interferencias.

2.5.7 SUBCARRIER DE-ALLOCATION (EXTRACCIÓN DE SUBPORTADORAS ACTIVAS)

El bloque `remove_hermitian_symmetry()` extrae los símbolos complejos de datos útiles ecualizados únicamente de las 234 subportadoras positivas activas (índices 139 al 255 y 257 al 373). Las subportadoras de guarda, DC y el espectro simétrico conjugado redundante se descartan por completo.

Entrada: vector de 1024 coeficientes ecualizados. **Salida:** secuencia lineal de 234 símbolos QAM complejos listos para el demapping de constelación.

2.5.8 CONSTELLATION DEMAPPER (DEMAPPING DE CONSTELACIONES)

La función `constellation_demapping()` implementa un demapper de decisión dura para estimar la secuencia de bits. Para BPSK y QPSK se aplican umbrales de decisión sencillos respecto a cero en las componentes en fase (real) y cuadratura (imaginaria). Para constelaciones multinivel complejas (16-QAM, 64-QAM, 256-QAM y 1024-QAM), la función calcula la distancia euclidiana de cada símbolo recibido frente a todos los puntos de referencia normalizados de la constelación Gray teórica, seleccionando el punto con la menor distancia (decisión dura) y recuperando los bits correspondientes.

Entrada: vector de 234 símbolos QAM complejos ecualizados. **Salida:** vector de bits estimados $\hat{b}$ de longitud $234 \times \log_2(M)$, que pasa al bloque desentrelazador.

2.5.9 BLOCK DEINTERLEAVER (DESENTRELAZADOR)

La secuencia de bits estimada se procesa en la función `deinterleave()` para revertir el orden de transposición aplicado en el transmisor. Los bits se organizan en una matriz con $n_{\text{cols}} = 16$ (transpuesta de la matriz original) y se reordenan de vuelta a la secuencia secuencial original del flujo de datos, eliminando el relleno (*padding*) residual al final si se requirió en la transmisión.

Entrada: vector de bits estimados entrelazados. **Salida:** vector de bits desentrelazados en el orden original de transmisión, que pasa al bloque de depunzado y luego al decodificador FEC.

2.5.10 FEC DECODER (DECODIFICADOR DE CANAL)

Finalmente, la secuencia de bits entrelazada pasa al decodificador FEC convolucional en la función `fec_decoder()`. Esta función implementa el algoritmo de Viterbi con decisión dura. El algoritmo rastrea las transiciones del codificador convolucional de 4 estados a lo largo de un diagrama de rejilla (*trellis*) calculando de forma iterativa la métrica de camino acumulativa basada en la distancia de Hamming entre los bits recibidos y las salidas válidas de cada transición de estado.

Debido a que se implementa soporte para punzado, el decodificador de Viterbi se modifica para admitir máscaras de borrado (*erasures*). Al procesar los bits, el algoritmo de Viterbi evalúa la máscara `is_erasure`. Si detecta que un par de bits corresponde a una posición de borrado (es decir, fue eliminado en el transmisor por el punzado), el decodificador omite sumar la distancia de Hamming en esa transición, manteniendo intacto el trellis métrico y permitiendo la reconstrucción del mensaje original. Al finalizar la secuencia, el algoritmo realiza un proceso de *traceback* desde el estado con la menor métrica acumulada para reconstruir la secuencia de información de entrada original.

Entrada: vector de bits depunzados con máscara de borrados `is_erasure`. **Salida:** vector de bits de información recuperados $\hat{u}$ de longitud N_{bits} . La comparación de este vector con los bits originales u permite calcular la métrica BER (Ec. 1.24).

2.6 ESTRUCTURA DE VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN MONTE CARLO

Para verificar el comportamiento del transmisor y receptor físico LC desarrollado, se implementa una metodología de pruebas funcionales y estadísticas dentro del script de validación `test_phy.py`.

2.6.1 PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DEL SCRIPT DE PRUEBAS (TEST_PHY.PY)

El script `test_phy.py` constituye el entorno de pruebas automatizadas y validación funcional de la capa física. Está diseñado como un conjunto de rutinas lógicas independientes que aseguran la correctitud de las fases de modulación y demodulación antes de realizar simulaciones bajo ruido solar o atenuaciones. El script se ejecuta directamente desde la consola mediante el intérprete de Python, procesando consecutivamente:

1. La validación de simetría hermitiana.
2. La transmisión ideal sin ruido de todos los 12 MCS y 3 GIs.
3. El barrido de distancia física y SNR bajo ruido solar de fondo (para GI de 0.8 μs).
4. El barrido analítico de SNR ideal en canal AWGN puro (para GI de 0.8 μs).
5. El barrido comparativo de escenarios climáticos en distancia (para modulación QPSK).

2.6.2 VERIFICACIONES FUNCIONALES UNITARIAS

El script `test_phy.py` valida la integridad del transmisor y receptor físico mediante dos rutinas principales:

1. **Validación de Simetría Hermitiana:** La función `test_hermitian_symmetry()` genera bits aleatorios, los modula a símbolos complejos, aplica la simetría hermitiana y proce-

sa la IFFT. El script evalúa que la componente imaginaria máxima sea inferior a 10^{-12} . El cumplimiento del éxito de esta aserción (`assert`) demuestra que la salida de la IFFT es puramente real y cumple con el principio de transmisión óptica de intensidad.

2. **Validación de Canal Ideal:** La función `test_ideal_channel()` interconecta el transmisor y el receptor en un canal óptico de 1.0 metros sin añadir ruido aleatorio ($\sigma_{\text{total}}^2 = 0,0$). El script comprueba la ausencia de discrepancias binarias tras la decodificación, validando que las fases de codificación, punzado, modulación, filtrado, sincronización, demodulación, depunzado y decodificación de Viterbi funcionen de forma correcta y simétrica para todos los 12 MCS y 3 GIs definidos.

2.6.3 SIMULACIÓN DE MONTE CARLO Y PRECISIÓN ESTADÍSTICA

La evaluación del rendimiento de la comunicación bajo escenarios de ruido aleatorio en exteriores se realiza mediante el método de Monte Carlo. Debido a la naturaleza estocástica del ruido de disparo solar y el ruido térmico, no es suficiente evaluar una única transmisión corta para caracterizar el enlace. La simulación Monte Carlo repite el proceso de transmisión bajo la generación independiente de bits de información aleatorios para cada simulación, añade ruido aleatorio (de disparo solar y térmico) en el dominio óptico equivalente a través de la función del canal y cuenta de forma acumulativa los errores de bit resultantes en el extremo receptor.

La Tasa de Error de Bit (BER) se calcula de forma estadística dividiendo los bits erróneos decodificados a la salida del algoritmo de Viterbi entre la longitud total de la secuencia útil de bits de información, de acuerdo con la Ec. 1.24 del Capítulo 1. A partir de este valor, la velocidad de transmisión efectiva (*Throughput*) en Mbps se estima deduciendo los bits erróneos de la tasa bruta nominal (R_{raw}), siguiendo la Ec. 1.25 del Capítulo 1.

La velocidad física bruta R_{raw} se determina según los parámetros de subportadoras de datos activas ($N_{\text{active}} = 234$), el orden de la modulación (M), la tasa de codificación (R_c) y la duración del símbolo OFDM (T_{symbol}) definidos por el estándar e implementados en el simulador.

Para garantizar la flexibilidad computacional e independencia estadística, el script `test_phy.py` incorpora una constante global de control denominada `MONTE_CARLO_RUNS`. A partir de esta constante, se configuran de manera proporcional las variables independientes de bits para cada simulación: $N_{\text{BITS.SOLAR}} = \text{MONTE_CARLO_RUNS}$ para el barrido físico, $N_{\text{BITS.IDEAL}} = \text{MONTE_CARLO_RUNS}$ para el barrido analítico ideal y $N_{\text{BITS.ESCENARIOS}} = \text{MONTE_CARLO_RUNS}$ para los escenarios meteorológicos.

Para las simulaciones finales de caracterización física presentadas en este trabajo, se configuró la constante en `MONTE_CARLO_RUNS = 100000`. Esta cantidad de bits de prueba de información proporciona una precisión estadística suficiente para registrar tasas de error de bit de hasta 10^{-5} con un intervalo de confianza estrecho. De igual manera, se utiliza una semilla de aleatoriedad fija mediante `np.random.seed(123)` para asegurar que los bits ge-

nerados en cada ejecución sean idénticos, permitiendo comparar los MCS bajo las mismas condiciones y garantizar la repetibilidad de las pruebas.

2.6.4 CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA DEL SIMULADOR

Para garantizar la coherencia física y la facilidad de mantenimiento de las simulaciones de la capa física, el simulador del transmisor y receptor VLC/V2I centraliza sus parámetros de diseño (tanto del transmisor y receptor OFDM como de la geometría del canal óptico) en un único archivo de configuración denominado `config_entorno.py`. Este archivo es importado por todos los módulos del simulador (`main.py`, `test_phy.py` y `test_phy_grid.py`). La estructura de directorios de este simulador y la guía paso a paso de su instalación se detallan en el Anexo 3.4 y Anexo 3.4.

Los reportes gráficos correspondientes a la validación cualitativa paso a paso del procesamiento de las señales y los diagramas de constelación del transmisor y receptor se han consolidado al inicio del Capítulo 3 (sección de Resultados y Discusión) para mantener agrupados todos los análisis experimentales y cualitativos antes del barrido masivo de rendimiento.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL Y MOTOR DE SIMULACIÓN

Antes de analizar los datos obtenidos, se presenta la especificación detallada de los parámetros que rigieron las simulaciones numéricas, seguida por la descripción secuencial del procesamiento matemático ejecutado por el simulador en Python.

3.1.1 PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Para evaluar de forma cuantitativa el rendimiento de la capa física (PHY) del estándar IEEE 802.11bb en el enlace de subida (uplink) vehicular, se configuró un conjunto de variables físicas y lógicas que modelaron con rigor el comportamiento de los componentes electroópticos y el canal inalámbrico. En la Tabla 3.1 se detallan los valores nominales establecidos en el archivo de configuración unificada `config.entorno.py`, los cuales constituyeron la fuente única de verdad para todos los scripts de prueba.

Tabla 3.1. Parámetros Físicos y Lógicos de Simulación para el Enlace Vehicular V2I.

Parámetro	Símbolo / Constante	Valor Nominal
Tamaño de la FFT	N_{fft}	1024
Frecuencia de muestreo	f_s	80 MHz
Frecuencia intermedia (FI)	f_{IF}	20 MHz
Subportadoras de datos activas	N_{active}	234
Diferencia de altura (RSU a OBU)	ΔH	4.0 m
Semiángulo de potencia media del LED	$\theta_{1/2}$	15,0°
Campo de visión (FOV) del fotodetector	Ψ_c	60,0°
Área activa del fotodetector	A_r	10 cm ² (10 ⁻³ m ²)
Responsividad del fotodiodo	R	0.6 A/W
Índice de refracción del concentrador	n	1.5
Ancho de banda del receptor	B	40 MHz
Límites de corriente del driver LED	$[led_{\text{min}}, led_{\text{max}}]$	[0,0, 5,0] A
Varianza de ruido térmico	$\sigma_{\text{thermal}}^2$	10 ⁻¹⁶ A ²
Constante de bits Monte Carlo	MONTE_CARLO_RUNS _c	100000

El motor de simulación en Python procesó el flujo secuencial de señales mediante las siguientes etapas matemáticas discretas:

1. **Generación de bits y codificación:** Se generó un vector unidimensional de bits de

información aleatorios u con semilla fija en `np.random.seed(123)`. Los bits se codificaron mediante la función `fec_encoder()` a través de una estructura convolucional de tasa $1/2$ y longitud de restricción $K = 3$ con polinomios generadores octales $G_0 = 7$ y $G_1 = 5$.

2. **Punzado y entrelazado:** Se eliminaron bits específicos en la función `puncture()` según el patrón del MCS activo para obtener tasas de $2/3$, $3/4$ o $5/6$. Los bits resultantes se transpusieron en una matriz de 16 columnas en la función `interleave()` para dispersar ráfagas de error.
3. **Asignación de constelación y normalización:** Se convirtieron los bits entrelazados en símbolos complejos Gray mediante `constellation_mapping()`, escalando el vector resultante por el factor de normalización K_{norm} (Ec. 1.2) para asegurar varianza unitaria.
4. **Simetría hermitiana y paso al tiempo:** Se organizaron los símbolos en un vector de $N_{\text{fft}} = 1024$ puntos mediante `apply_hermitian_symmetry()`, posicionando los datos simétricamente en los índices positivos (139–255 y 257–373) y sus complejos conjugados en los índices espejo. Se aplicó la Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT, Ec. 1.4) en `idft_processing()` para extraer la señal temporal estrictamente real $x(n)$.
5. **Prefijo cíclico y ventaneado:** Se insertaron N_{CP} muestras al inicio del símbolo en `insert_guard_interval()`. La señal extendida se multiplicó en la función `windowing()` por una ventana de coseno alzado de roll-off 0.05 (Ec. 1.7).
6. **Modulación I/Q, bias y frente óptico:** Se multiplicó el flujo concatenado en `iq_modulation()` por la portadora sinusoidal $\cos(2\pi f_{\text{IF}}t)$ a $f_{\text{IF}} = 20$ MHz. Se sumó el bias adaptativo $B_{\text{DC}} = -\min(s_{\text{IF}}) + 0,05$ A en `add_dc_bias()`. Finalmente, en `tx_optical_front_end()` se recortaron las corrientes fuera de $[0,0, 5,0]$ A y se convirtió la señal unipolar resultante en la potencia óptica $P_{\text{opt}}(t)$ (Ec. 1.10).
7. **Canal óptico y ruido:** Se aplicó la función del canal óptico `optical_wireless_channel()`, que calculó la ganancia geométrica $H(0)$ Lambertiana (Ec. 1.17), multiplicó por la transmitancia de Beer-Lambert $e^{-\beta d}$ (Ec. 1.20), determinó la varianza total de ruido σ_{total}^2 sumando el ruido térmico de 10^{-16} A² y el de disparo solar (Ec. 1.22), y adicionó un vector gaussiano de media cero y varianza $\sigma_{\text{total}}^2/R^2$ a la señal de potencia óptica.
8. **Procesamiento en recepción:** El receptor realizó la conversión optoelectrónica en `rx_optical_front_end()` con responsividad $R = 0,6$ A/W. Se filtró la componente continua en `remove_dc_bias()` para aislar el flujo de datos alterno. Se demoduló en la función `iq_demodulation()` y se aplicó un filtro Butterworth pasabajos de 5.º orden. Tras descartar el prefijo cíclico mediante `remove_guard_interval()`, se transformó la señal a frecuencia en `dft_processing()` (FFT de 1024 puntos). Se ecualizaron las subportadoras en el receptor aplicando la técnica de un solo toque FEQ (Ec. 1.11), se

extrajeron las 234 subportadoras activas descartando la redundancia hermitiana en `remove_hermitian_symmetry()`, se ejecutó la asignación inversa (demapping) de los símbolos QAM a bits estimados en `constellation_demapping()`, se desentrelazaron en `deinterleave()`, se reinsertaron borrados en las posiciones punzadas mediante `depuncture()` y se decodificó el mensaje final con el algoritmo de decodificación de Viterbi en `fec_decoder()`, calculándose finalmente las métricas de BER y Throughput.

3.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se evalúa el rendimiento cuantitativo y cualitativo de la capa física implementada, contrastando los resultados bajo diversos escenarios climáticos, distancias de enlace y esquemas de modulación.

3.2.1 ANÁLISIS DE MÉTRICAS DE RENDIMIENTO Y ESCENARIOS EXPERIMENTALES

El análisis experimental se estructuró a partir de una validación cualitativa temporal de la señal, seguida por una caracterización estadística cuantitativa mediante curvas de BER vs. SNR, BER vs. Distancia, y Throughput vs. Distancia.

3.2.2 VALIDACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESAMIENTO PASO A PASO

Se ejecutó una simulación cualitativa completa de la cadena de transmisión y recepción a una distancia horizontal fija de 15,0 m bajo el esquema MCS 3 (16-QAM) e Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu\text{s}$, en un escenario de día soleado con ruido solar de mediodía ($E_{\text{sol}} = 150 \text{ W/m}^2$ bruta, equivalente a $0,5 \text{ W/m}^2$ efectiva en el receptor).

La Figura 3.1 muestra las señales en fase temporal y los diagramas de constelación correspondientes a cada bloque de procesamiento del simulador. El eje temporal de las gráficas transcurre en muestras dentro del intervalo $[40, 190]$, correspondiente a un fragmento de señal en régimen permanente.

Simulación Modular Capa Física IEEE 802.11bb - LiFi (16QAM)

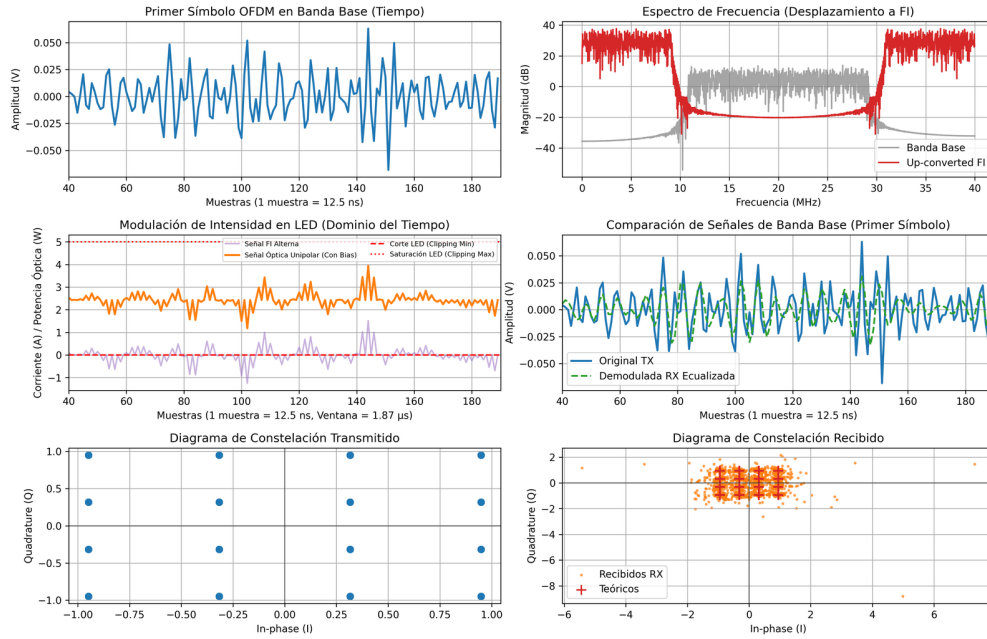


Figura 3.1. Procesamiento paso a paso de las señales y diagramas de constelación del transmisor y receptor operando bajo ruido solar de fondo severo continuo a mediodía ($E_{\text{sol}} = 150 \text{ W/m}^2$) a una distancia de 15.0 m. La alta corriente de fondo genera un intenso ruido de disparo que distorsiona la constelación 16-QAM recibida, pero el decodificador de Viterbi logra corregir la transmisión.

El análisis técnico de la Figura 3.1 evidenció que la corriente de bias de 2,43 A desplazó la señal de frecuencia intermedia unipolar hacia el rango dinámico [0,0, 5,0] A, previniendo la distorsión armónica por recorte en el diodo LED. Al propagarse por el canal, la radiación solar ambiental inyectó un ruido de disparo visible como perturbación sobre la fotocorriente analógica demodulada. Esta degradación del canal dispersó los símbolos complejos recibidos en el plano de fase, generando nubes de ruido alrededor de los puntos teóricos 16-QAM que indujeron un total de 57 errores de bit en la etapa del demapper de decisión dura (tasa de error antes de decodificar de $\text{BER} \approx 5,7 \times 10^{-3}$). No obstante, el acoplamiento del entrelazador de bloques con el decodificador de Viterbi convolucional corrigió la totalidad de los bits erróneos, devolviendo la secuencia de información íntegramente restaurada sin registrar eventos de error dentro del límite estadístico de la simulación ($\text{BER} < 10^{-5}$).

3.2.2.1 Evaluación de la tasa de error de bit frente a la SNR

Se evaluó la Tasa de Error de Bit (BER) en función de la SNR en un canal ideal limitado solo por ruido térmico en primera instancia, y posteriormente bajo la simulación matricial con ruido de disparo solar variable.

La Figura 3.2 expone las curvas de BER en función de la SNR para los doce esquemas MCS del estándar (MCS 0 a MCS 11) bajo un canal de referencia ideal AWGN a 1,0 m de

distancia, operando con un GI de $0,8 \mu s$ y 1,000,000 de bits de información independientes por simulación. El eje de abscisas (horizontal) transcurre en el rango de SNR de 5 dB a 41 dB, mientras que el eje de ordenadas (vertical) representa la BER en escala logarítmica desde 10^{-6} hasta 10^0 . Las curvas muestran un espaciamiento en cascada que se desplaza hacia la derecha a medida que se incrementa el orden de la modulación QAM.

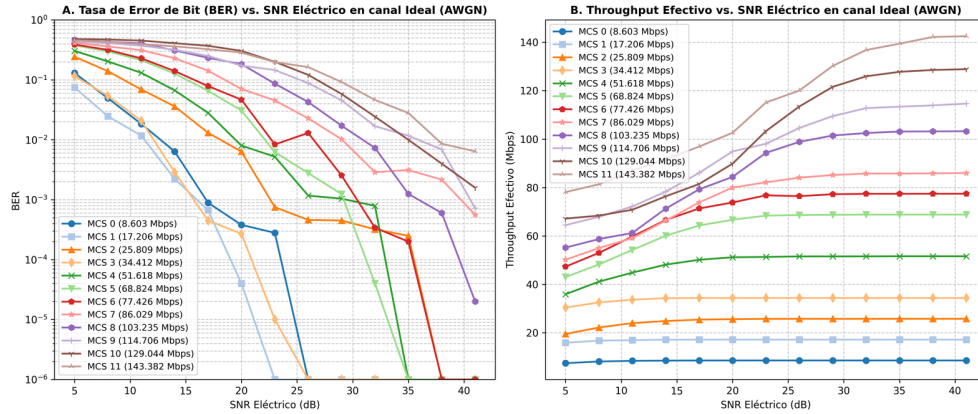


Figura 3.2. Curvas de BER vs. SNR teórica en canal AWGN ideal para todos los doce esquemas MCS (del MCS 0 al MCS 11) definidos en el estándar IEEE 802.11bb.

El análisis técnico de la Figura 3.2 corroboró la relación de compromiso entre robustez y eficiencia espectral. Los esquemas robustos BPSK y QPSK (MCS 0, 1 y 2) alcanzaron el umbral de viabilidad del código FEC convolucional ($BER = 10^{-3}$) a niveles de SNR bajos de 6 dB a 11 dB. Las constelaciones intermedias 16-QAM y 64-QAM (MCS 3 a 7) requirieron SNRs de 12 dB a 22 dB. Por último, las modulaciones más densas de alta eficiencia espectral basados en 256-QAM y 1024-QAM (MCS 8 a 11) desplazaron sus curvas hacia el extremo superior derecho, exigiendo SNRs de 26 dB a 38 dB para mantener el mismo umbral de viabilidad. Este comportamiento responde a la reducción de la distancia euclidiana mínima entre puntos de la constelación multinivel compleja, haciendo que los símbolos sean altamente susceptibles a la perturbación por ruido.

Para modelar la simulación matricial completa bajo movilidad en exteriores, las Figuras 3.3, 3.4 y 3.5 grafican la BER vs. SNR para los tres intervalos de guarda analizados ($0,8 \mu s$, $1,6 \mu s$ y $3,2 \mu s$) bajo un ángulo de elevación de enlace de $\theta \approx 21,8^\circ$ (equivalente a una distancia horizontal fija de 10 m respecto a la RSU) para los esquemas representativos MCS 0, MCS 5 y MCS 11. Cada figura expone el rendimiento matricial dispuesto en 1 columna por 4 filas correspondientes a los escenarios meteorológicos definidos.

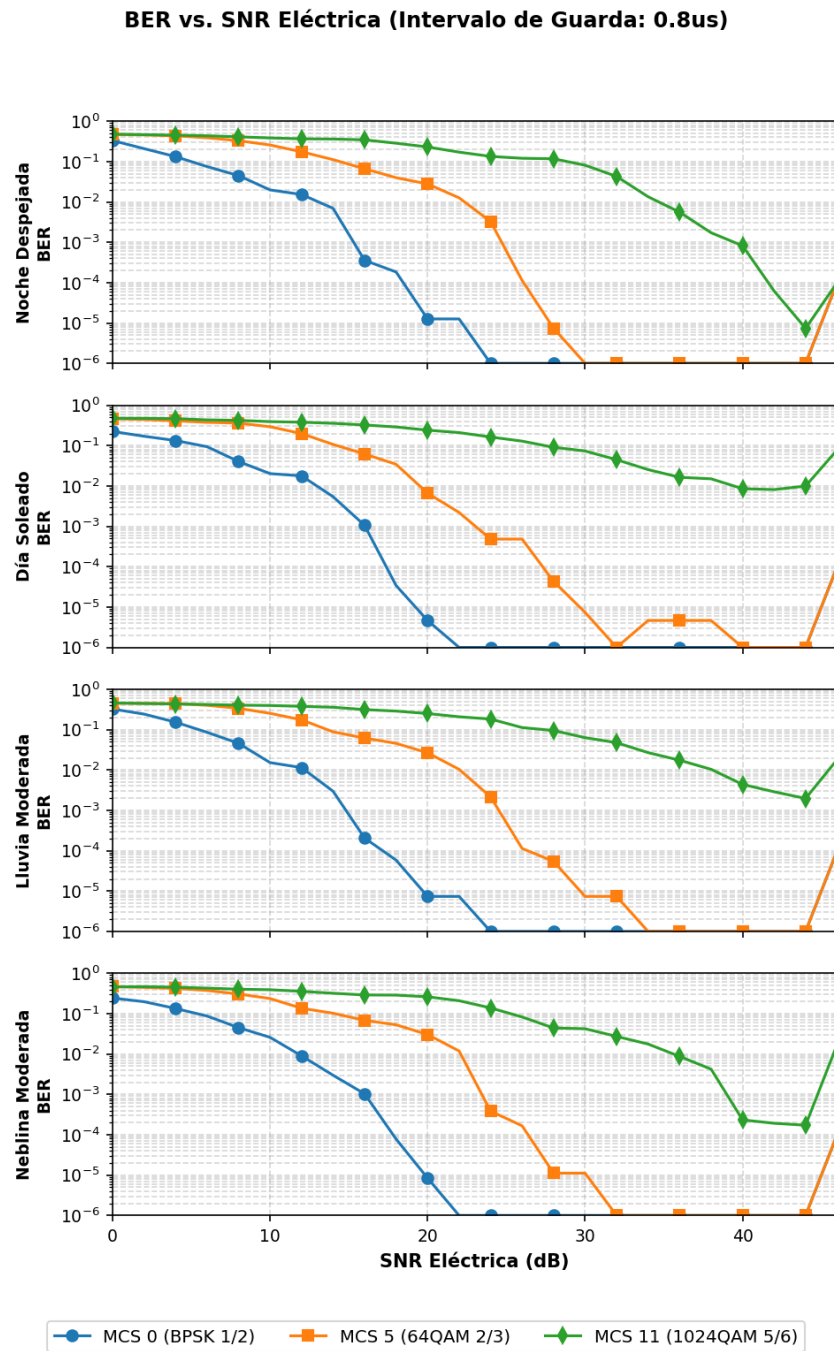


Figura 3.3. Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR (dB) para un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

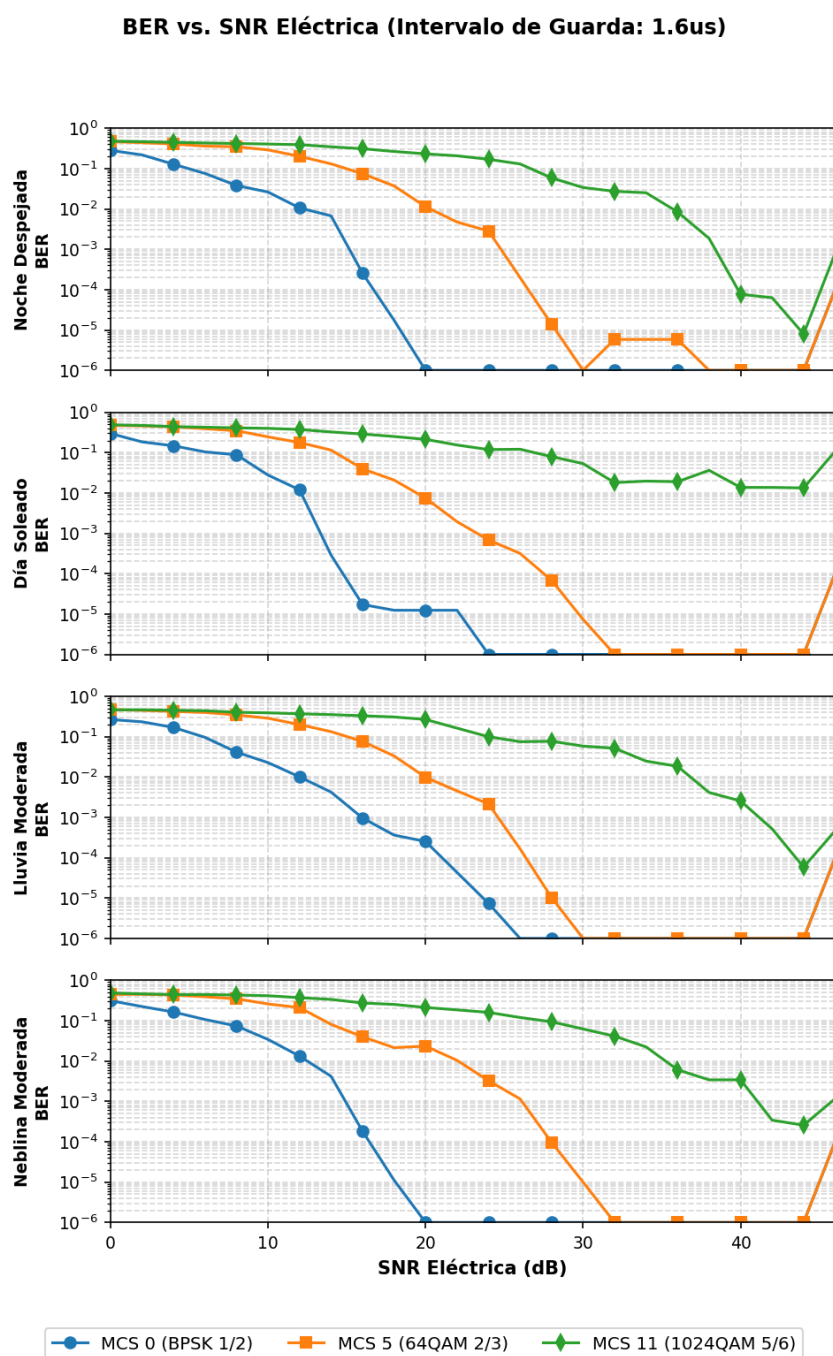


Figura 3.4. Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR (dB) para un Intervalo de Guarda (GI) de $1,6 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

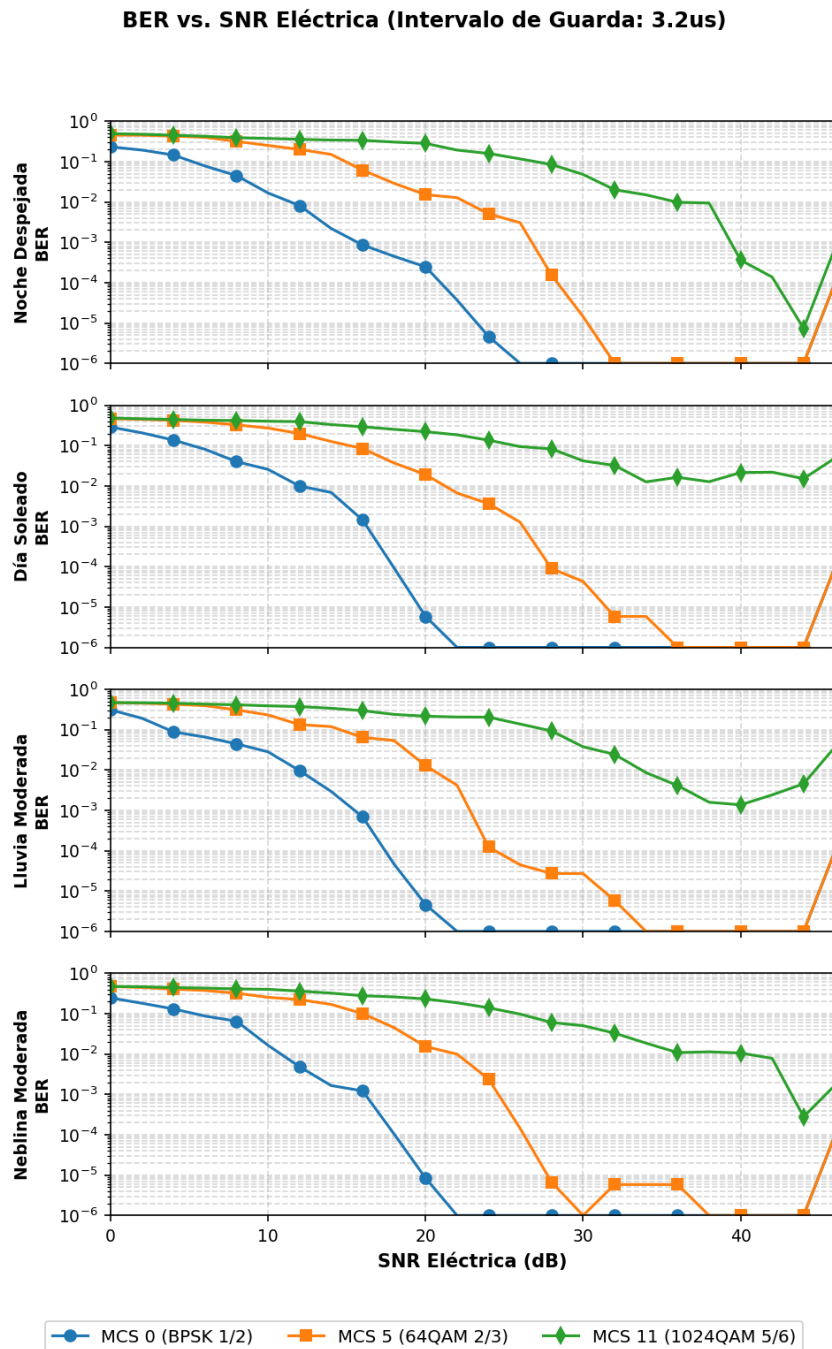


Figura 3.5. Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR (dB) para un Intervalo de Guarda (GI) de $3,2 \mu\text{s}$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

El análisis técnico de las Figuras 3.3, 3.4 y 3.5 demostró que las curvas de BER vs. SNR se superponen de forma idéntica sin importar el escenario climático o el Intervalo de Guarda aplicado. La superposición entre filas es consistente porque la SNR recibida se normalizó en potencia directamente a la salida del bloque DC Block, aislando la influencia del nivel de ruido específico de cada escenario. La independencia respecto al GI es físicamente lógica en enlaces de visibilidad directa (LOS) puros. El prefijo cíclico protege la señal de la

interferencia intersimbólica generada por la propagación multitrayecto (retardo por reflexiones), pero no modifica la potencia instantánea de la señal útil ni la varianza del ruido blanco aditivo en un trayecto directo libre de desvanecimientos selectivos en frecuencia.

3.2.2.2 Evaluación de la tasa de error de bit frente a la distancia de enlace

Se analizó la BER en función del barrido dinámico de la distancia horizontal del vehículo (x desde 2 m hasta 50 m), integrando el modelo de decaimiento óptico geométrico y la variación angular tridimensional.

Para establecer un punto de comparación previo en un canal alineado horizontalmente ($\phi = 0^\circ, \psi = 0^\circ$), la Figura 3.6 representa las curvas de BER y Throughput en función de la distancia lineal para el esquema MCS 1 (QPSK, tasa 1/2, 17,2 Mbps bruto) bajo los cuatro escenarios climáticos con una rutina de Monte Carlo de 1,000,000 de bits.

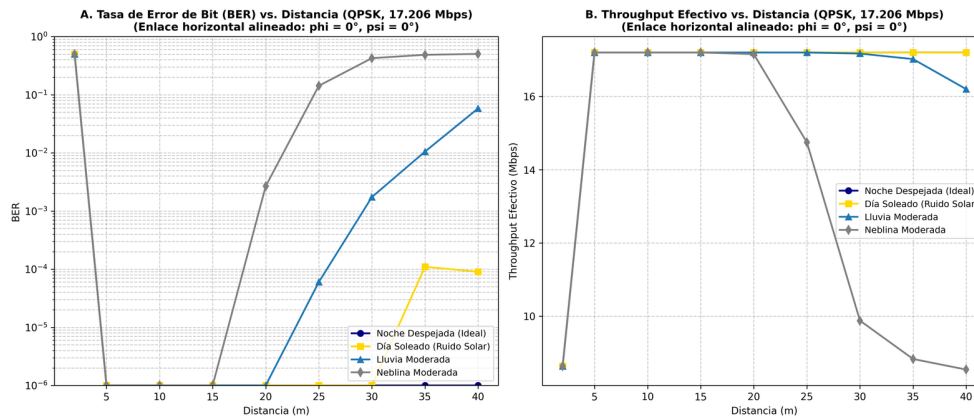


Figura 3.6. Tasa de Error de Bit (BER) y Throughput efectivo en función de la distancia de propagación en enlace horizontal alineado para los cuatro escenarios climáticos.

El análisis técnico de la Figura 3.6 demostró el impacto de la atenuación de potencia. El escenario de noche despejada no registró eventos de error dentro del límite estadístico de la simulación durante todo el recorrido de 40 m debido a la ausencia de ruido de disparo solar. En contraste, la irradiancia solar del escenario de día soleado ($0,5 \text{ W/m}^2$ efectiva) generó una corriente de disparo que degradó la SNR a partir de los 15 m de distancia geométrica. Por su parte, la lluvia moderada y la neblina moderada redujeron progresivamente la potencia debido a la transmitancia exponencial del coeficiente de extinción β , provocando que la BER superara el límite de viabilidad a distancias de 18 m y 12 m, respectivamente.

Bajo la geometría vehicular elevada y dinámica V2I, las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 ilustran la BER vs. distancia horizontal x para los tres intervalos de guarda y los esquemas MCS 0, MCS 5 y MCS 11.

BER vs. Distancia Horizontal (Intervalo de Guarda: 0.8us)

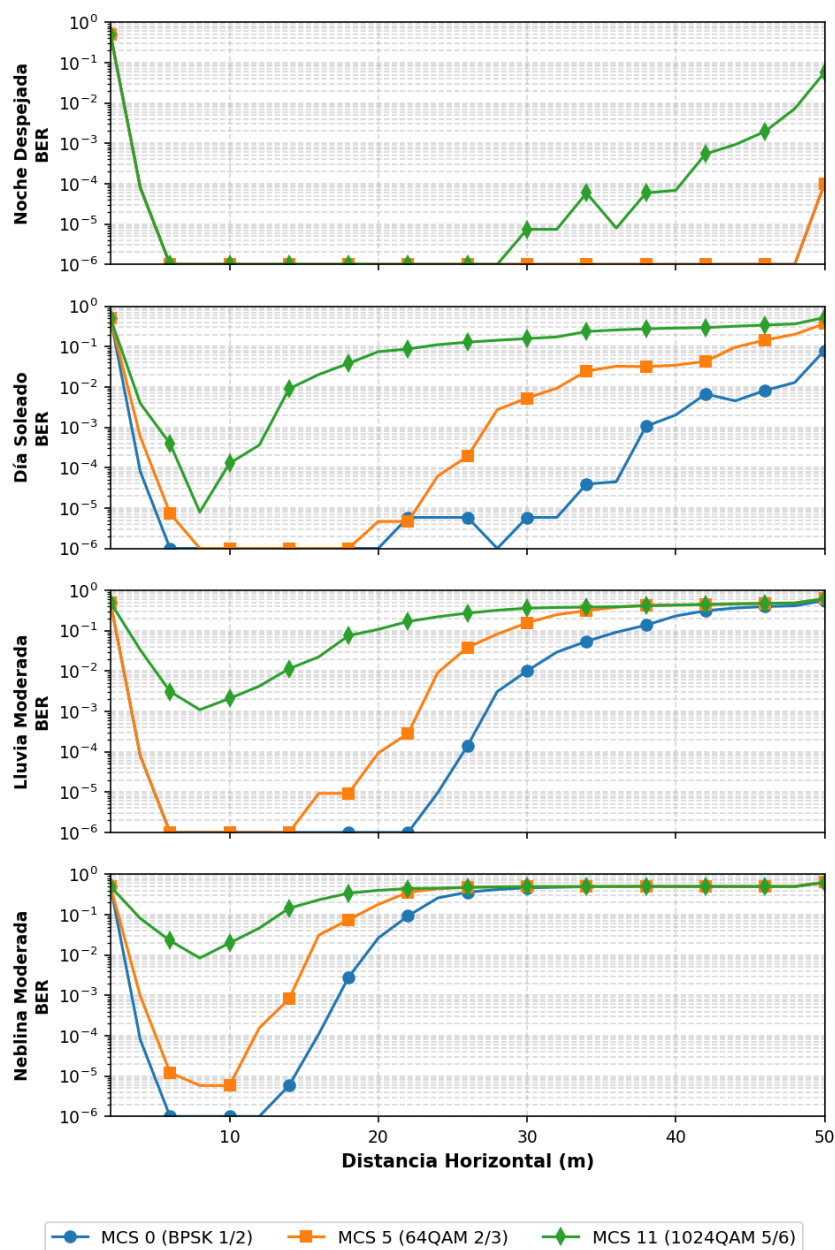


Figura 3.7. Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

BER vs. Distancia Horizontal (Intervalo de Guarda: 1.6us)

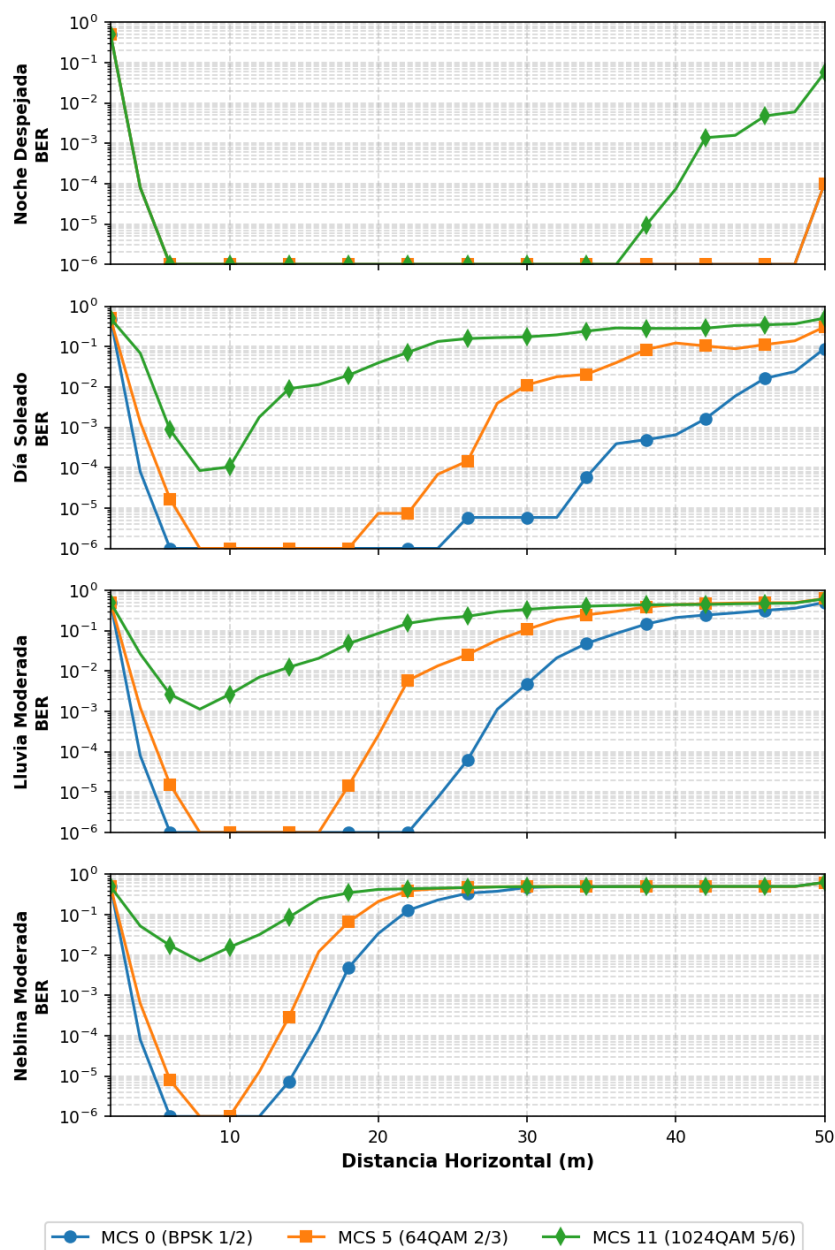


Figura 3.8. Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $1,6 \mu\text{s}$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

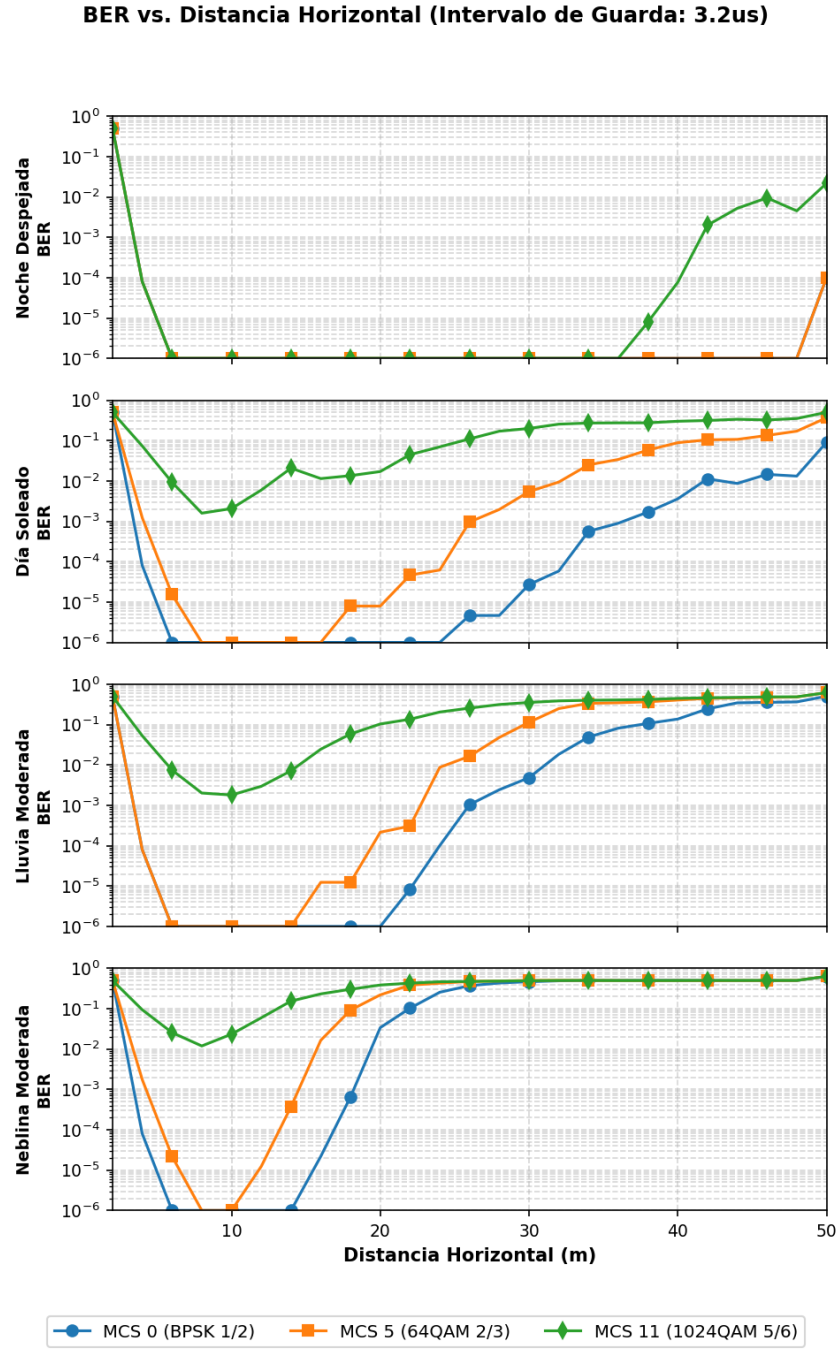


Figura 3.9. Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $3,2 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

El análisis técnico de las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 reveló tres fenómenos dinámicos:

- **Punto ciego cercano ($x < 2,3 \text{ m}$):** A distancias muy cortas de la RSU, la BER de todos los esquemas se saturó de forma abrupta en el límite teórico de 0,5. Esto ocurrió debido a la restricción angular del FOV del receptor ($\Psi_c = 60,0^\circ$). Al aproximarse el vehículo, el ángulo de incidencia ψ superó el límite geométrico y provocó que la ganancia del concentrador óptico se anulara instantáneamente ($g(\psi) = 0$), bloqueando

el paso de luz útil hacia el fotodiodo.

- **Zona de cobertura óptima ($x = 4 \text{ m a } 15 \text{ m}$):** En esta región de la carretera, el ángulo de incidencia de la señal luminosa entrante resultó altamente favorable y la atenuación de propagación fue baja, garantizando que el receptor operase con una SNR elevada sin registrar eventos de error dentro del límite estadístico de la simulación para todos los MCS.
- **Atenuación a larga distancia ($x > 20 \text{ m}$):** Conforme el vehículo se alejó de la infraestructura, la BER se degradó de forma exponencial debido al decaimiento geométrico Lambertiano de la irradiancia ($1/d^2$). Esta degradación varió fuertemente en función del escenario climático. En neblina moderada (esparcimiento de Mie extremo con $\beta = 0,15 \text{ m}^{-1}$), el enlace del esquema denso MCS 11 solo resultó viable en un rango de 6 m a 10 m, mientras que el robusto MCS 0 se extendió hasta un alcance máximo de 15 m. En lluvia moderada y día soleado, la menor atenuación permitió extender el rango de operación viable de MCS 0 hasta 32 m y 50 m, respectivamente.

3.2.2.3 Evaluación de la tasa de transferencia de datos frente a la distancia

Se caracterizó la velocidad de transmisión efectiva o Throughput neto en Mbps a lo largo del trayecto de movilidad vehicular en exteriores.

Las Figuras 3.10, 3.11 y 3.12 muestran las curvas de Throughput en función de la distancia horizontal x para cada Intervalo de Guarda y escenario climático.

Throughput vs. Distancia Horizontal (Intervalo de Guarda: 0.8us)

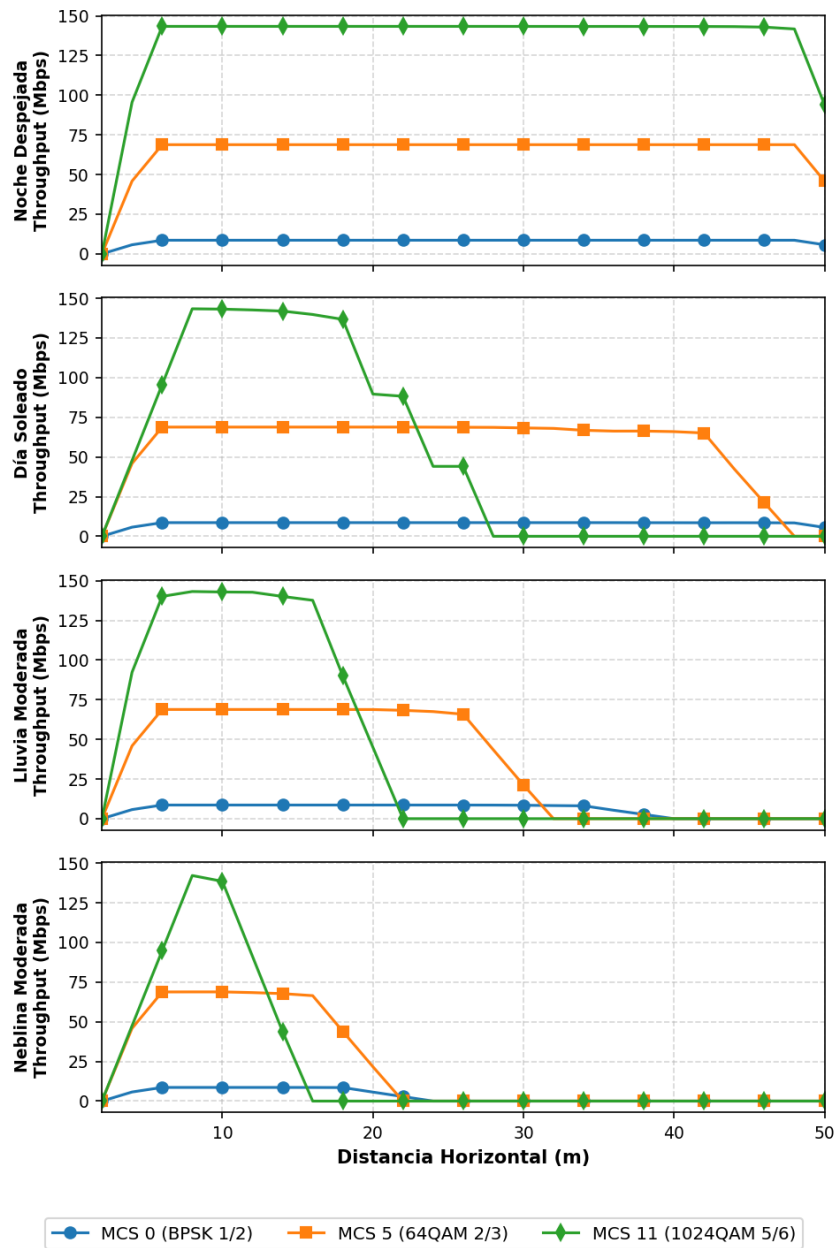


Figura 3.10. Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

Throughput vs. Distancia Horizontal (Intervalo de Guarda: 1.6 μ s)

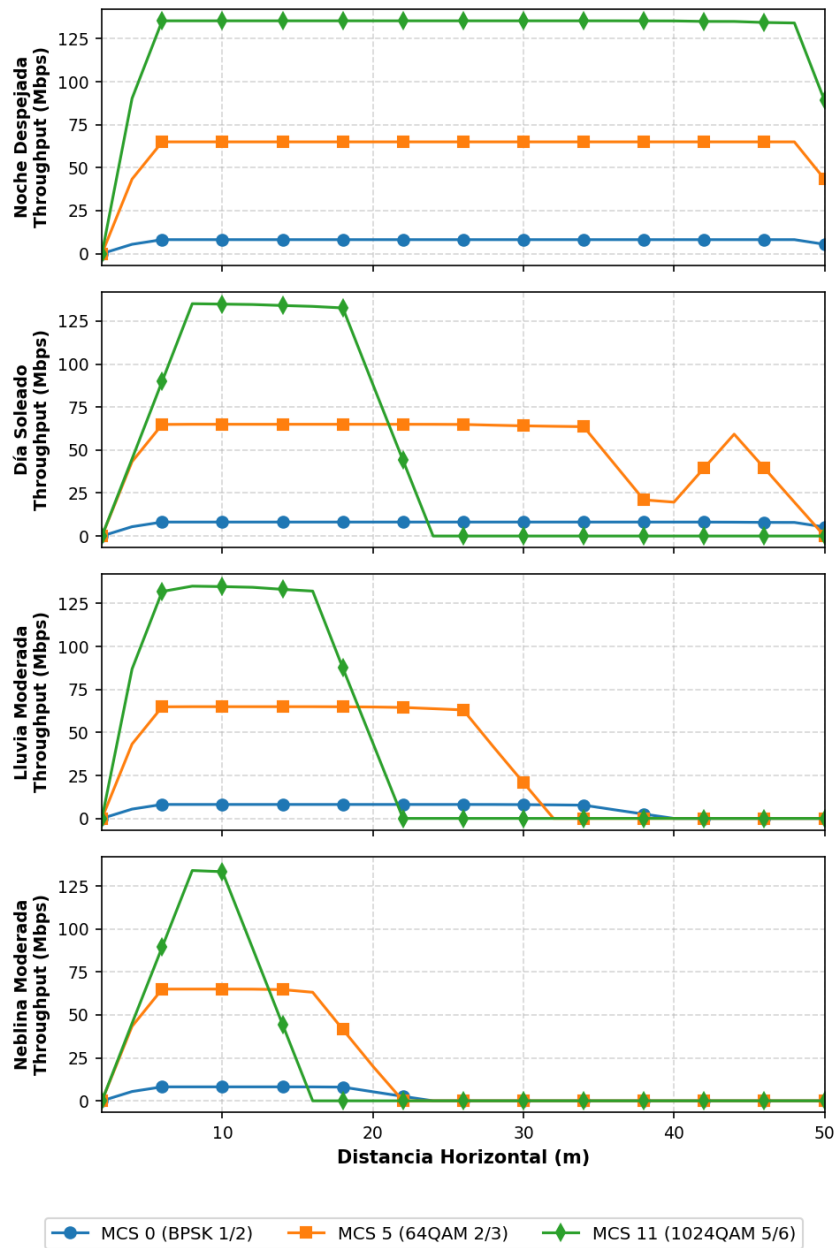


Figura 3.11. Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de 1,6 μ s (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

Throughput vs. Distancia Horizontal (Intervalo de Guarda: 3.2us)

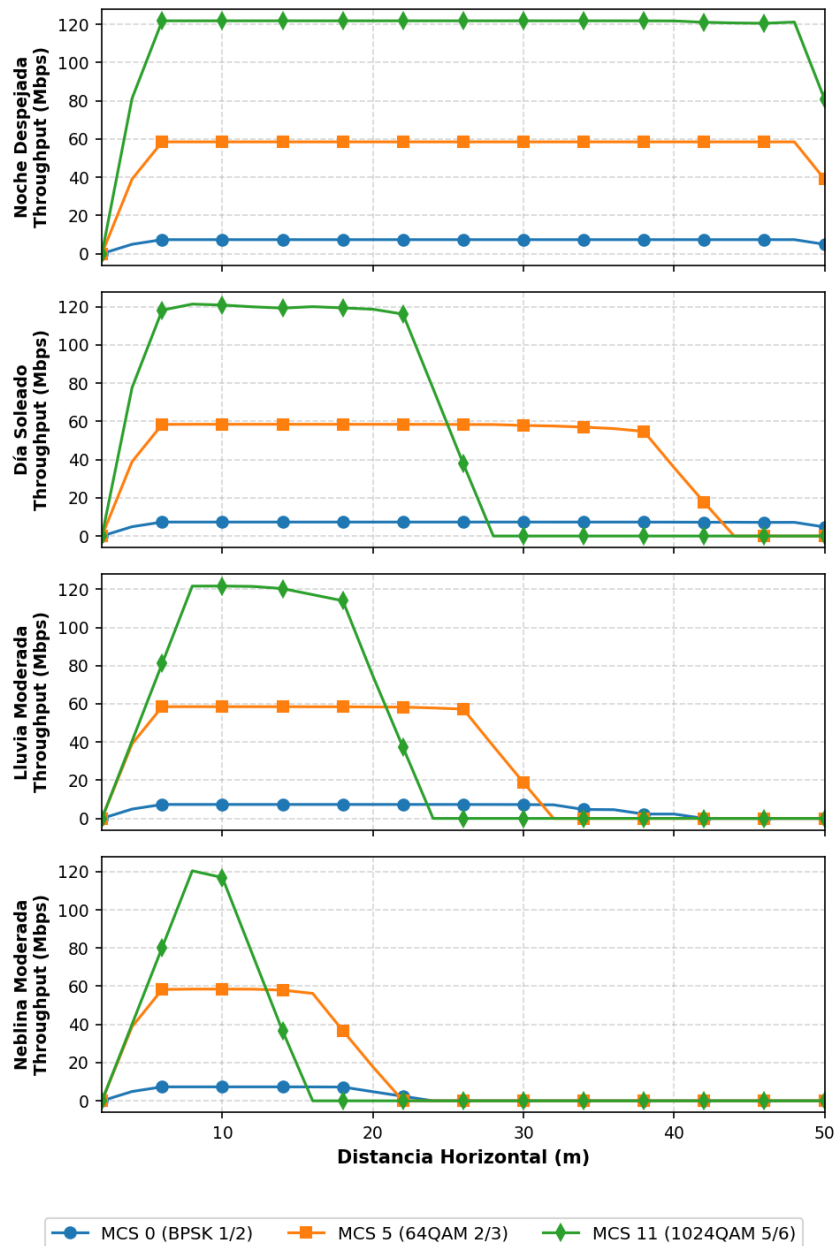


Figura 3.12. Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) para un Intervalo de Guarda (GI) de $3,2 \mu s$ (1 columna de 4 filas de escenarios ambientales).

El análisis técnico de las Figuras 3.10, 3.11 y 3.12 evidenció el impacto de la sobrecarga del Intervalo de Guarda en la capa física. Al aumentar la duración del prefijo cíclico para mitigar los efectos de la interferencia intersimbólica en canales con dispersión temporal por trayectos múltiples, se incrementó la fracción de tiempo dedicada a señalización redundante y no a datos útiles de información. Para el esquema MCS 11:

- Con un **GI de $0.8 \mu s$** , la velocidad de transmisión efectiva máxima alcanzada en la

zona óptima de la carretera fue de ****143.38 Mbps****.

- Con un **GI de 1.6 μ s**, la velocidad máxima se redujo a ****135.42 Mbps****.
- Con un **GI de 3.2 μ s**, la tasa de datos neta descendió hasta ****121.88 Mbps****.

Esto representó una pérdida de capacidad espectral del sistema de aproximadamente el 15% debido a la sobrecarga del preámbulo redundante. Adicionalmente, las curvas del throughput exhibieron un decaimiento en forma de escalón a distancias críticas, pasando del valor plano máximo directo a cero. Este comportamiento dinámico evidenció la necesidad de programar mecanismos adaptativos de tasa en sistemas de comunicaciones vehiculares reales, conmutando el MCS hacia esquemas más robustos (como de MCS 11 a MCS 5 y luego a MCS 0) para prolongar el enlace ante el desplazamiento del automóvil.

3.3 CONCLUSIONES

A partir del diseño, implementación y evaluación mediante simulación Monte Carlo del transmisor-receptor óptico multiportadora basado en el estándar IEEE 802.11bb-2023 para comunicaciones vehiculares V2I en exteriores, se formularon las siguientes conclusiones:

- **Viabilidad de la Arquitectura DCO-OFDM Vehicular:** La simulación modular en Python del transmisor-receptor óptico físico validó la correctitud del diseño lógico del sistema. En condiciones ideales sin ruido de disparo solar, el receptor logró recuperar la secuencia de información (no registrando eventos de error dentro del límite estadístico de la simulación), demostrando la precisión matemática de los bloques de simetría hermitiana, conversión a Frecuencia Intermedia (20 MHz) para evadir ruidos térmicos y ambientales de baja frecuencia, ecualización en frecuencia FDE y demapping Gray multinivel.
- **Robustez del Estándar frente a Interferencia Solar Severa:** El modelado del ruido de disparo solar a mediodía ($E_{\text{sol}} = 150 \text{ W/m}^2$) degradó la constelación 16-QAM recibida en la RSU vial, induciendo una dispersión de los símbolos y provocando 57 errores de bit en la demodulación ($\text{BER} \approx 5,7 \times 10^{-3}$). No obstante, la incorporación del codificador de canal convolucional con tasa base 1/2 acoplado al entrelazador de bloques mitigó y corrigió por completo las ráfagas de error físicas en el canal óptico, retornando una secuencia de información restaurada sin registrar eventos de error dentro del límite estadístico de la simulación, lo que evidenció la robustez del estándar en escenarios dinámicos de carretera a mediodía.
- **Compromiso de Throughput e Inmunidad por Intervalo de Guarda:** Existió un compromiso fundamental de diseño en la selección de la duración del Intervalo de Guarda (GI). Para el esquema MCS 11 (1024-QAM), el throughput neto decayó en un 15% al transicionar de un GI de 0.8 μ s (143.38 Mbps) a un GI de 3.2 μ s (121.88 Mbps).

No obstante, esta sobrecarga se justificó plenamente en entornos urbanos y de carretera reales donde los rebotes de luz y el esparcimiento multitrayecto (reflejos sobre el asfalto mojado) son severos, garantizando la estabilidad del enlace a costa de una velocidad de datos neta menor.

- **Limitación por Escenarios Climáticos y Geometría 3D:** La evaluación climática cuantitativa demostró que la neblina representó el factor más restrictivo debido a la dispersión Mie extrema ($\beta = 0,15 \text{ m}^{-1}$). Bajo neblina moderada, el alcance viable de las modulaciones densas de alta velocidad (MCS 11) se contrajo a un canal estrecho de 6 a 10 metros, y la comunicación se interrumpió por completo a partir de los 15 metros. En contraste, escenarios de lluvia moderada y día soleado permitieron rangos de comunicación estables de hasta 32 y 50 metros respectivamente para modulaciones robustas como BPSK (MCS 0).

3.4 RECOMENDACIONES

Para continuar y profundizar en el desarrollo de la investigación de comunicaciones por luz visible aplicadas a la infraestructura vial, se proponen las siguientes recomendaciones:

- **Desarrollo de Algoritmos de Adaptación de Enlace (Link Adaptation):** Se recomienda implementar algoritmos dinámicos de adaptación de enlace en bucle cerrado en el simulador. Estos algoritmos deben monitorizar la relación señal a ruido (SNR) recibida y conmutar dinámicamente tanto el esquema MCS (desde 1024-QAM en zona cercana óptima hasta QPSK en zonas lejanas) como la duración del Intervalo de Guarda (de 0.8 a 3.2 μs) a medida que el auto avanza, maximizando el throughput promedio sin perder conectividad.
- **Incorporación de Modelos de Canal Multitrayecto Dinámicos:** Se aconseja extender el modelo de canal óptico agregando reflexiones secundarias del haz de luz sobre la carretera y elementos del entorno (paredes urbanas, otros vehículos). Esto permitirá evaluar la interferencia intersimbólica en escenarios reales y optimizar el diseño del ecualizador en el receptor para revertir la selectividad en frecuencia del canal óptico difuso.
- **Mitigación del Ruido Solar Activo:** Se recomienda explorar la integración de técnicas ópticas y electrónicas combinadas en el receptor para contrarrestar la interferencia de luz ambiental, tales como el diseño de colimadores con filtros holográficos de banda estrecha sintonizables en longitud de onda o el uso de topologías de amplificadores de transimpedancia con cancelación activa de corriente de fuga de fondo, reduciendo el ruido de disparo y extendiendo la zona de cobertura durante el día.

Bibliografía

- [1] E. A. Feukeu, “Enhancing intelligent transportation systems: A comprehensive review of VLC-based V2V and V2I communications,” in *Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Electro Information Technology (eIT)*. Romeville, IL, USA: IEEE, May 2023, pp. 112–118.
- [2] V. Georlette, V. Moeyaert, S. Bette, and N. Point, “Visible light communication challenges in the frame of smart cities,” in *Proceedings of the 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)*. Bari, Italy: IEEE, Jul. 2020, pp. 1–5. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICTON51198.2020.9203463>
- [3] IEEE Computer Society. (2019) IEEE Guide for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE) Architecture (IEEE Std 1609.0-2019). New York, NY, USA.
- [4] M. Uysal, Z. Ghassemlooy, A. Bekkali, M. Karbalayghareh, and A. Farhang, “Visible Light Communication for Vehicular Networking: Performance Evaluation and Challenges,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 53, no. 12, pp. 106–113, 2015.
- [5] F. Arena and G. Pau, “An Overview of Vehicular Communications,” *Future Internet*, vol. 11, no. 2, p. 27, 2019.
- [6] Z. Ghassemlooy, W. O. Popoola, and S. Rajbhandari, *Optical Wireless Communications: System and Channel Modelling with MATLAB*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2019.
- [7] M. Uysal, H. Nouri, and S. Sugiura, *Optical Wireless Communications: An Emerging Technology*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- [8] H. Elgala, R. Mesleh, and H. Haas, “Indoor Optical Wireless Communication: Potential and State-of-the-Art,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 49, no. 9, pp. 56–62, 2011.
- [9] IEEE Computer Society, *IEEE Standard for Information Technology—Local and Metropolitan Area Networks, IEEE Std 802.11bb-2023 (Amendment 6: Light Communications)*, IEEE, Piscataway, NJ, USA, Nov. 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2023.10237434>
- [10] M. Obeed, A. M. Salhab, M.-S. Alouini, and S. A. Zummo, “On Optimizing Resource Allocation in High-Efficiency Wireless Networks with LiFi and WiFi Coexistence,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 57, no. 9, pp. 70–76, 2019.
- [11] P. Luo, M. Zhang, Z. Ghassemlooy, H. L. Minh, H.-M. Tsai, E. Leitgeb, and M. Mizuno, “Experimental Demonstration of a Vehicle-to-Vehicle Visible Light Communication System Under Information-Rich Multipath Channels,” *IEEE Photonics Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 1–12, 2017.

- [12] M. S. Solaija, H. Salman, and H. Arslan, "Light fidelity (Li-Fi): A comprehensive survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 25, no. 4, pp. 2223–2270, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/COMST.2023.3303429>
- [13] J.-H. Kim, J.-W. Lee, and J.-M. Yoo, "IEEE 802.11ax-based visible light communication system: Design and implementation," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 106 061–106 075, Oct. 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3212035>
- [14] M. S. Islam and H. Haas, "Modulation techniques for Li-Fi," in *Visible Light Communications: Theoretical and Practical Foundations*, Z. Ghassemlooy, S. Arnon, M. Uysal, and S. Rajbhandari, Eds. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2017, pp. 139–165.

ANEXOS

ANEXO A. MANUAL DE INSTALACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD DEL SIMULADOR

Con el fin de garantizar la reproducibilidad y el análisis independiente del simulador físico desarrollado, el código de simulación ha sido consolidado en un repositorio público e independiente de GitHub, el cual contiene únicamente los scripts funcionales de la capa física y los bancos de pruebas.

A.1. ENLACE DEL REPOSITORIO

El código fuente limpio se encuentra alojado en la plataforma GitHub en la siguiente dirección URL:

```
https://github.com/carlosdaniel2440/v2i-ieee802.11bb-simulation
```

A.2. COMANDOS DE CONSOLA PARA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

Para desplegar y ejecutar las simulaciones en cualquier computadora personal con Python 3.8 o superior instalado, se deben seguir los siguientes pasos de consola:

1. Descargar y clonar el repositorio de código:

```
git clone https://github.com/carlosdaniel2440/v2i-ieee802.11bb-simulation.git
cd v2i-ieee802.11bb-simulation
```

2. Crear e inicializar el entorno virtual de ejecución (aislamiento de dependencias):

```
python -m venv venv
```

Posteriormente, active el entorno según su sistema operativo:

- En sistemas Windows:

```
. venv Scripts activate
```
- En sistemas Linux o macOS:

```
source venv/bin/activate
```

3. Instalar las dependencias matemáticas requeridas:

```
pip install -r requirements.txt
```

Este comando instalará las bibliotecas numéricas `numpy`, `scipy` y `matplotlib` compatibles.

4. Ejecutar el banco de pruebas cualitativo (Paso a Paso):

```
python main.py
```

Este comando ejecutará la transmisión del primer símbolo y guardará los gráficos de validación modular detallados en el Capítulo 2 y los resultados de canal ruidoso del Capítulo 3.

5. Ejecutar las curvas estadísticas Monte Carlo (BER y Throughput):

```
python test_phy.py  
python test_phy_grid.py
```


ANEXO B. ARQUITECTURA E INTERFAZ DE FUNCIONES DEL MOTOR DE CAPA FÍSICA

El archivo `physical_layer.py` actúa como la biblioteca o motor unificado del simulador. Todas sus funciones han sido escritas de forma modular y reutilizable, mapeando los bloques teóricos definidos en el estándar. A continuación se detallan las firmas de estas funciones de la capa física en dos partes: el transmisor y canal (Tabla B.1) y el receptor (Tabla B.2).

Tabla B.1. Diccionario y Estructura de Funciones del Módulo `physical_layer.py` - Transmisor y Canal

Función en Python	Argumentos Principales	Propósito y Operación Matemática
<code>fec_encoder()</code>	<code>bits</code> (array 1D)	Codificación convolucional de tasa $1/2$ con polinomios generadores octales $G_0 = 7, G_1 = 5$.
<code>puncture()</code>	<code>bits</code> , <code>pattern</code>	Punzado de bits periódicos según máscara para tasas $2/3, 3/4$ o $5/6$.
<code>interleave()</code>	<code>bits</code>	Entrelazado de bloques mediante transposición matricial de 16 columnas para mitigar ruidos en ráfaga.
<code>constellation_mapping()</code>	<code>bits</code> , <code>scheme</code>	Mapeo Gray multinivel (BPSK a 1024-QAM) con factor de escala $K_{\text{norm}} = 1/\sqrt{\frac{2}{3}(M-1)}$.
<code>apply_hermitian_symmetry()</code>	<code>symbols_in</code>	Mapeo de simetría conjugada en frecuencia sobre subportadoras activas (DC y Nyquist a cero) para ondas temporales reales.
<code>idft_processing()</code>	<code>symbols_in</code>	Transformada IFFT matricial con validación del residuo imaginario inferior a 10^{-12} .
<code>insert_guard_interval()</code>	<code>signal</code> , <code>cp_len</code>	Inserción de muestras de prefijo cíclico (64, 128 o 256 muestras a 80 MHz).
<code>windowing()</code>	<code>signal</code> , <code>roll_off</code>	Suavizado temporal de flancos mediante ventana de coseno alzado para reducir lóbulos espectrales laterales.
<code>iq_modulation()</code>	<code>signal</code> , <code>f_if</code> , <code>f_s</code>	Conversión hacia arriba multiplicando por portadora digital a Frecuencia Intermedia de 20 MHz.
<code>tx_optical_front_end()</code>	<code>signal</code> , <code>min_a</code> , <code>max_a</code>	Suma de Bias DC adaptativo y recorte de amplitud por limitación lineal no-negativa del emisor LED.
<code>optical_wireless_channel()</code>	<code>signal</code> , <code>d</code> , <code>theta</code> , ...	Propagación en espacio libre (Lambertiano 3D), Beer-Lambert atmosférico y adición de ruidos térmico y de disparo solar.
<code>rx_optical_front_end()</code>	<code>signal</code> , <code>R</code>	Conversión optoelectrónica en fotodetector según responsividad constante de 0,6 A/W.

Tabla B.2. Diccionario y Estructura de Funciones del Módulo `physical_layer.py` - Receptor

Función en Python	Argumentos Principales	Propósito y Operación Matemática
<code>remove_dc_bias()</code>	<code>signal</code>	Resta del promedio aritmético de la señal recibida (bloqueo de corriente continua).
<code>iq_demodulation()</code>	<code>signal, f_if, f_s</code>	Conversión hacia abajo a banda base y filtrado Butterworth digital de 5to orden a 15 MHz.
<code>remove_guard_interval()</code>	<code>signal, cp_len</code>	Descarte de las muestras iniciales del prefijo cíclico por símbolo OFDM.
<code>dft_processing()</code>	<code>signal</code>	Transformada FFT matricial para regresar los símbolos al dominio de la frecuencia.
<code>remove_hermitian_symmetry()</code>	<code>symbols</code>	Descarte de subportadoras de guarda y conjugadas, aislando los 234 símbolos de datos.
<code>constellation_demapping()</code>	<code>symbols, scheme</code>	Demapper Gray de decisión dura evaluando distancias euclidianas mínimas en fase y cuadratura.
<code>deinterleave()</code>	<code>bits</code>	Reordenamiento inverso de los bits de datos mediante matriz transpuesta de 16 columnas.
<code>depuncture()</code>	<code>bits, pattern</code>	Inserción de borrados (<i>erasures</i>) neutros en las posiciones de bits punzadas.
<code>fec_decoder()</code>	<code>bits, pattern</code>	Decodificador convolucional de Viterbi adaptado para omitir distancias en posiciones de borrado.

ANEXO C. ESTRUCTURA COMPLETA DEL REPOSITORIO DE CÓDIGO

En el siguiente esquema se ilustra la distribución de directorios y el propósito de cada componente del software subido al repositorio de GitHub:

v2i-ieee802.11bb-simulation/	# Carpeta raíz del proyecto de simulacion
+-- physical_layer.py	# Motor y biblioteca modular de capa física
+-- config_entorno.py	# Centralización de constantes
+-- main.py	# Banco de prueba cualitativo paso a paso
+-- test_phy.py	# Caracterización estadística Monte Carlo
+-- test_phy_grid.py	# Simulación matricial en rejilla
+-- requirements.txt	# Librerías Python de soporte (NumPy, SciPy)
+-- README.md	# Guía e instructivo técnico del simulador
+-- plots/	# Directorio para exportación de figuras